HALAMAN SAMPUL LAPORAN PROYEK AKHIR

LAPORAN PROYEK AKHIR



LAPORAN PENGEMBANGAN PRODUK PROYEK AKHIR

SISTEM PEMBERI PAKAN AYAM BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT) DENGAN BLYNK

Disusun Oleh:

13323001	**:**	**Arga Bona Nainggolan**
13323019	**:**	**Rahel Priyanka Napitupulu**
13323038	**:**	**Rejeki Adi Putra Lumban Batu**

PROGRAM STUDI D-III TEKNOLOGI KOMPUTER

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2025

HALAMAN JUDUL LAPORAN PROYEK AKHIR

LAPORAN PROYEK AKHIR

LAPORAN PENGEMBANGAN PRODUK PROYEK AKHIR

SISTEM PEMBERI PAKAN AYAM BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT) DENGAN BLYNK

Disusun Oleh:

13323001	**:**	**Arga Bona Nainggolan**
13323019	**:**	**Rahel Priyanka Napitupulu**
13323038	**:**	**Rejeki Adi Putra Lumban Batu**

PROGRAM STUDI D-III TEKNOLOGI KOMPUTER

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LAPORAN PROYEK AKHIR 1

HALAMAN JUDUL LAPORAN PROYEK AKHIR 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL 6

DAFTAR GAMBAR 7

DAFTAR RUMUS 8

BAB I PRODUCT REQUIREMENT SPECIFICATION (SPESIFIKASI KEBUTUHAN PRODUK) 9

1.1 PENDAHULUAN 9

1.1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 9

1.1.2 Latar Belakang Produk 10

1.1.3 Tujuan Produk 11

1.1.4 Ruang Lingkup Produk 11

1.1.5 Manfaat Produk 11

1.1.6 Definisi dan Singkatan 12

1.1.7 Referensi 12

1.2 DESKRIPSI UMUM PRODUK 12

1.2.1 Permasalahan dan Persoalan 13

1.2.2 Produk yang menjadi Inspirasi 13

1.2.3 Produk yang akan dibangun 16

1.2.4 Konteks 17

1.2.5 Deskripsi Kebutuhan Produk 17

1.2.6 Environment Hardware dan Software 18

1.2.7 Metodologi dan Tools Pengembangan 19

BAB II PROJECT PLANNING (PP) (PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRODUK) 21

2.1 PENDAHULUAN 21

2.2 DESKRIPSI PROYEK 21

2.2.1 Project Organization 22

2.2.2 Work Breakdown Structure (WBS) 23

2.2.3 Budget 24

2.2.4 Tools 25

2.2.5 Risiko dan Hambatan 26
BAB III PRODUCT DESIGN (PD) (DESAIN PENGEMBANGAN PRODUK) 27
3.1 PENDAHULUAN 27
3.2 DESKRIPSI PRODUK DESIGN 28
3.2.1 Proses Bisnis Current System 28
3.2.2 Proses Bisnis Target System 29
3.2.3 User Interface layout [Software] 31
3.2.4 Arsitektur Sistem [Hardware] 34
3.2.5 Desain Rangkaian Elektronik/Skematik Desain dan Desain PCB [Hardware] 36
3.2.6 Mekanisme Komunikasi Data [Hardware] 39
3.2.7 Desain Fisik/Case Hardware 40
BAB IV PRODUCT IMPLEMENTATION (PI) (IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PRODUK) 43
4.1 PENDAHULUAN 43
4.2 DESKRIPSI 43
4.2.1 Prinsip Implementasi 43
4.2.2 Lingkungan Pengembangan Terintegrasi (IDE) 44
4.2.3 Implementasi Desain PCB 44
4.2.4 Implementasi Desain Fisik/Desain Case Hardware 46
4.2.5 Integrasi Hardware dan Software 47
BAB V PRODUCT TESTING (PT) (PENGUJIAN PRODUK) 63
5.1 PENDAHULUAN 63
5.2 DESKRIPSI PENGUJIAN 63
5.2.1 Pengujian Motor DC 64
5.2.2 Pengujian Motor Servo 66
5.2.3 Pengujian DC Pump 66
5.3 TOOLS PENGUJIAN 67
5.4 METODE PENGUJIAN 68
5.4.1 Pengujian Fungsional 68
5.4.2 Pengujian Non Fungsional 69
5.4.3 Pengujian Hardware 69
5.4.4 Pengujian Integrasi Software dan Hardware 70
5.4.5 Pengujian Prototipe (Prototype Testing) 71
BAB VI PRODUCT RELEASE (PR) (PELUNCURAN PRODUK) 72

6.1 PENDAHULUAN 72
6.2 DESKRIPSI 72
6.3 DAYA GUNA PRODUK 73
6.4 POSTER PRODUK 74
DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN 77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Defenisi dan Singkatan 12
Tabel 1. 2 Environment Hardware dan Software 18
Tabel 2. 1 Budget yang diperlukan 24
Tabel 2. 2 Tools 25
Tabel 2. 3 Tabel Resiko dan Hambatan 26
Tabel 5. 1 Waktu Tempuh Berdasarkan Kondisi Beban dan Arah Gerak 65
Tabel 5. 2 Simulasi Waktu Tempuh Terhadap Beban 65
Tabel 5. 3 Perbandingan Hasil 66
Tabel 5. 4 Deskripsi Dc Pump 67
Tabel 5. 5 Pengujian Fungsional 69
Tabel 5. 6 Pengujian Non Fungsional 69
Tabel 5. 7 Pengujian Hardware 70
Tabel 5. 8 Pengujian Integrasi Software dan Hardware 70
Tabel 5. 1 Waktu Tempuh Berdasarkan Kondisi Beban dan Arah Gerak 65
Tabel 5. 2 Simulasi Waktu Tempuh Terhadap Beban 65
Tabel 5. 3 Perbandingan Hasil 66
Tabel 5. 4 Deskripsi Dc Pump 67
Tabel 5. 5 Pengujian Fungsional 69
Tabel 5. 6 Pengujian Non Fungsional 69
Tabel 5. 7 Pengujian Hardware 70
Tabel 5. 8 Pengujian Integrasi Software dan Hardware 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Project organization 22
Gambar 2. 2 Work Breakdown Structure 23
Gambar 3. 1 Proses Bisnis Current System 28
Gambar 3. 2 Proses Bisnis Target System Metode Manual 29
Gambar 3. 3 Proses Bisnis Target System Metode Otomatis 30
Gambar 3. 4 Tampilan Blynk Halaman Utama 31
Gambar 3. 5 Tampilan Blynk Setelah Memilih Pakan Ayam Otomatis 32
Gambar 3. 6 Tampilan ESP32-Cam dari Web 33
Gambar 3. 7 Desain Arsitektur Hardware 34
Gambar 3. 8 Diagram Blok Sistem 35
Gambar 3. 9 Desain Skematik 36
Gambar 3. 10 Desain PCB Atas 37
Gambar 3. 11 Desain PCB Bawah 38
Gambar 3. 12 Desain PCB Keseluruhan 38
Gambar 3. 13 Desain Casing PCB Wadah 40
Gambar 3. 14 Desain Casing PCB Tutup 41
Gambar 3. 15 Desain Fisik Hardware 41
Gambar 4. 1 Implementasi Desain Case Hardware 44
Gambar 4. 2 Implementasi Desain Fisik Hardware 46

DAFTAR RUMUS

Rumus 1 Waktu Tempuh Terhadap Beban 65
Rumus 2 Volume Air 67

BAB I
PRODUCT REQUIREMENT SPECIFICATION
(SPESIFIKASI KEBUTUHAN PRODUK)

1.1 PENDAHULUAN

Industri peternakan, khususnya peternakan ayam, memiliki tantangan dalam menjaga efisiensi dan efektivitas pemberian pakan pada ayam. Pemberian pakan secara manual sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakteraturan jadwal, kesalahan dalam takaran pakan, serta meningkatnya biaya tenaga kerja. Ketidaktepatan dalam pemberian pakan dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ayam, kesahannya,serta efisiensi operasional peternakan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan solusi inovatif yang dapat mengoptimalkan sistem pemberian pakan untuk meningkatkan produktivitas peternakan secara berkala.

Seiring berkembangnya teknologi, otomatisasi dalam sektor peternakan telah menjadi solusi yang menjanjikan dalam meningkatkan efisiensi kerja dan juga mengurangi pemborosan sumber daya. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah sistem pemberian pakan otomatis berbasis teknologi Internet of Things (IoT). Dengan sistem ini, pemberian pakan dapat diatur secara lebih presisi dan konsisten sesuai dengan kebutuhan ternak, sehingga peternak dapat mengelola pakan lebih efektif tanpa ketergantungan penuh pada tenaga kerja manual.

1.1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Tujuan spesifik dari penulisan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan kebutuhan produk secara terstruktur, mulai dari fungsi yang diinginkan hingga batasan teknis yang perlu diperhatikan.
2. Memberikan panduan bagi tim pengembangan dalam merancang, membangun, dan mengimplementasikan sistem dan juga menyesuaikan antara kebutuhan pengguna dan produk yang di kembangkan.
3. Memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam proyek (baik pengembangan, pengguna, maupun stakeholder lainnya) memahami tujuan, ruang lingkup, dan penggunaan akhir dari produk ini .
4. Menjadi acuan evaluasi dan pengujian untuk memastikan sistem yang dikembangkan dapat beroperasi sesuai dengan yang harapan dan manfaat bagi pengguna.

1.1.2 Latar Belakang Produk

Peternakan ayam skala kecil hingga menegah masih banyak yang mengandalkan pemberian pakan secara manual, dimana kerap menimbulkan berbagai kendala seperti jadwal pemberian pakan yang tidak konsisten, kesalahan takaran, pemborosan pakan, serta ketergantungan pada tenaga kerja.Ketidakerarturan ini dapat memengaruhi pertumbuhan ayam, meningkatkan biaya operasional, serta menurunkan produktivitas secara keseluruhan. Jika tidak ditangani dengan baik, dampaknya bisa berupa pertumbuhan ayam yang tidak merata, nutrisi yang tidak tercukupi dan juga waktu panen yang lebih lama. Untuk menjawab tantangan tersebut, dapat di lakukan dengan mengembangkan sistem pemberian pakan ayam secara otomatis dimana memiliki fungsi penjadwalan secara teratur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, mengontrol takaran pakan secara presisi, serta mengurangi pemborosan pakan. Sistem ini juga dapat diakses dan dikendalikan dari jarak jauh melalui aplikasi seluler, sehingga pengguna dapat memantau dan mengatur pemberian pakan kapan saja dan dimana saja. Selain itu, sistem ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada tengah kerja manual dan menjadikan proses pemeliharaan ayam yang lebih praktis,efisien dan modern. Dengan penerapan sistem ini, diharapkan peternakan ayam dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas secara berkelanjutan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem otomatis berbasis mikrokontroler seperti Arduino dan pemrograman logika terprogram (PLC) mampu meningkatkan efisiensi proses pemberian pakan dan air minum ayam [1]. Sistem ini juga memungkinkan pemantauan kondisi lingkungan kandang, seperti suhu dan kelembapan, yang berpengaruh terhadap performa [2]. Penerapan sistem otomatisasi dalam peternakan ayam tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeliharaan, tetapi juga mendukung transformasi menuju peternakan modern yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di era digital saat ini [3]. Dengan demikian, adopsi sistem ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hasil ternak, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan daya saing peternak lokal di pasar yang semakin kompetitif.

1.1.3 Tujuan Produk

Tujuan dari pengembangan sistem pemberian pakan ayam otomatis adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan sistem yang dapat menjadwalkan pemberian pakan ayam yang lebih akurat dan konsisten
2. Mengurangi intensitas ketergantungan terhadap tenaga kerja manual dalam proses pemberian pakan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalkan risiko kesalahan manusia
3. Mengoptimalkan penggunaan pakan dengan mengurangi pemborosan dan memastikan ayam mendapatkan pakan dan nutrisi yang cukup.
4. Menyediakan sistem pemantauan dan kontrol jarak jauh melalui aplikasi seluler, dengan fitur berupa kamera berbasis ESP32-CAM untuk memudahkan pengelolaan peternakan

1.1.4 Ruang Lingkup Produk

Pengembangan Sistem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan BlynkMencakup :

1. Peningkatan Efisiensi dan efektivitas dalam proses pemberian pakan melalui pemanfaatan teknologi otomatis dan Internet of Things (IoT).
2. Memiliki Fitur utama pemberian pakan secara otomatis berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, untuk memastikan keteraturan dalam pemberian pakan.
3. Pemantauan wadah dan jumlah pakan secara real-time menggunka ESP32-Cam untuk mengetahui persediaan pakan.
4. Target pengguna ialah peternak ayam skala kecil hingga menegah yang ingin meningkatkan efisiensi dan kepraktisan dalam mengelola pakan.

1.1.5 Manfaat Produk

Manfaat yang diharapkan dari produk ini meliputi:

1. Teknis: Memastikan pemberian pakan ayam dilakukan secara terjadwal dan konsisten tanpa perlu intervensi manual.
2. Ekonomis: meminimalkan pemborosan pakan melalui distribusi yang lebih efisien dan terukur
3. Operasional: memungkinkan pemantauan dan pengendalian sistem secara real-time dan jarak jauh
4. Lingkungan: mendukung praktik peternakan berkelanjutan dengan sistem distribusi pakan yang efisien

5. Pengguna: memberikan kemudahan bagi peternak dalam mengatur dan memantau pemberian pakan tanpa harus selalu hadir di daerah kandang

1.1.6 Definisi dan Singkatan

Tabel 1. 1 Daftar Defenisi dan Singkatan

No	Definisi/Singkatan	Keterangan
1	IoT	Internet of Things, konsep konektivitas perangkat melalui internet untuk pengawasan dan kontrol jarak jauh.
2	Web	World Wide Web, sistem informasi global yang dapat diakses menggunakan browser internet.
3	Sensor	Perangkat yang digunakan untuk mendeteksi jumlah atau kondisi pakan dalam sistem otomatis.
4	Motor Penggerak	Perangkat yang digunakan untuk mendistribusikan pakan secara otomatis sesuai jadwal.
5	Pakan Otomatis	Proses pemberian pakan ayam secara otomatis dengan pengaturan waktu dan jumlah yang telah ditentukan.
6	API	Application Programming Interface, antarmuka yang memungkinkan integrasi antara aplikasi dan perangkat lain.
7	Pengguna Akhir	Pengguna yang memanfaatkan sistem, yaitu peternak ayam skala kecil hingga menengah

1.1.7 Referensi

- Penggerak Distribusi Pakan Menggunakan Motor DC:

  Dalam perancangan sistem pemberi pakan otomatis, pemilihan aktuator motor DC menjadi aspek penting karena kemampuannya dalam menggerakkan roda pakan secara efisien dan terjadwal. Pratama dan Supriyanto [5] merancang sistem serupa berbasis Arduino Uno dan memanfaatkan motor DC sebagai komponen utama dalam distribusi pakan. Hal ini menjadi acuan dalam merancang sistem distribusi pakan yang stabil dan hemat energi.
- Penggunaan ESP32 dan Dukungan Konektivitas:

Untuk mendukung konektivitas data antara komponen sistem dan aplikasi seluler, digunakan mikrokontroler ESP32. Menurut Kurniawan [6], ESP32 memiliki keunggulan karena mampu menangani koneksi Wi-Fi dan Bluetooth secara bersamaan, menjadikannya perangkat ideal dalam sistem Internet of Things (IoT) yang memerlukan komunikasi real-time dan stabil.

- Konsep dan Implementasi Internet of Things (IoT):
  Pemahaman terhadap konsep dasar dan implementasi IoT menjadi landasan penting dalam membangun sistem yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di lapangan. Bahri dan Prasetyo [7] menjelaskan bahwa IoT dapat memberikan nilai tambah signifikan dalam sektor pertanian dan peternakan, khususnya melalui penerapan teknologi smart farming yang mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja peternak.
- Penggunaan RTC (Real-Time Clock) untuk Penjadwalan Otomatis:
  Akurasi dalam penjadwalan pemberian pakan juga diperkuat dengan penggunaan modul Real-Time Clock (RTC) seperti DS3231. Dalam studi yang dilakukan oleh Pujiyanto dan Setiawan [8], modul RTC digunakan untuk memastikan waktu pemberian pakan dilakukan secara tepat dan konsisten setiap hari, tanpa harus bergantung pada input manual pengguna.
- Penggunaan DC Pump untuk Distribusi Cairan Otomatis:
  Untuk mendukung sistem distribusi cairan seperti pemberian air minum otomatis kepada ayam, DC pump menjadi komponen pilihan. Sadikin [9] dalam bukunya menjelaskan bahwa DC pump sangat cocok digunakan dalam sistem embedded karena kemampuannya mendistribusikan cairan secara presisi dan aman, sesuai dengan kebutuhan otomasi di bidang peternakan.
- Pemanfaatan ESP32-CAM untuk Pemantauan Visual:
  Untuk meningkatkan kapabilitas pemantauan visual terhadap kandang dan kondisi ayam, sistem ini juga mempertimbangkan penggunaan ESP32-CAM. Menurut Sharma dan Patel [10], ESP32-CAM dapat digunakan sebagai perangkat pengawasan real-time berbasis cloud yang memungkinkan peternak memantau kondisi hewan ternak dari jarak jauh melalui koneksi internet. Integrasi ini sangat membantu dalam mengantisipasi risiko dan mempercepat respons terhadap kondisi yang tidak diinginkan.

1.2 DESKRIPSI UMUM PRODUK

1.2.1 Permasalahan dan Persoalan

Dalam peternakan ayam skala kecil hingga menengah, pemberian pakan yang masih dilakukan secara manual menimbulkan berbagai permasalahan yang berdampak langsung terhadap

efisiensi operasional dan produktivitas ternak. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakteraturan dalam jadwal pemberian pakan. Banyak pemilik kandang memiliki kesibukan lain di luar aktivitas peternakan, sehingga pemberian pakan sering terlambat atau tidak sesuai jadwal. Ketidakteraturan ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan kesehatan ayam, terutama pada ayam broiler yang membutuhkan asupan pakan secara konsisten untuk mencapai performa optimal.

Selain itu, pemberian pakan secara manual juga kerap mengandalkan perkiraan takaran, yang mengakibatkan ayam bisa mengalami kekurangan atau kelebihan pakan. Kekurangan pakan dapat memperlambat pertumbuhan ayam, sedangkan kelebihan pakan dapat menyebabkan pemborosan, meningkatkan biaya operasional, dan menurunkan efisiensi konversi pakan. Tidak jarang pula terjadi pakan yang tumpah dan terbuang sia-sia karena distribusi yang tidak terkontrol, memperbesar potensi kerugian bagi peternak.

Ketergantungan terhadap tenaga kerja manual juga menjadi hambatan, terutama saat pemilik kandang tidak hadir. Dalam situasi ini, pemberian pakan harus diserahkan kepada orang lain yang mungkin tidak memiliki pemahaman atau kedisiplinan dalam menjalankan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini dapat mengganggu konsistensi dan kualitas pengelolaan pakan ayam secara keseluruhan.

Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, penggunaan sistem otomatisasi berbasis Internet of Things (IoT) menjadi solusi potensial. Sistem ini dirancang untuk mengatur jadwal pemberian pakan secara otomatis dan presisi, berdasarkan kebutuhan nyata ayam. Berdasarkan referensi jurnal ilmiah, ayam broiler usia 3–4 minggu membutuhkan sekitar 60–90 gram pakan per ekor per hari, sementara usia 5–6 minggu membutuhkan sekitar 100–130 gram per ekor per hari [11], [12]. Pemberian pakan ideal dilakukan dua hingga tiga kali sehari, misalnya dua kali 50 gram atau tiga kali 33 gram, tergantung pada fase pertumbuhan dan tujuan pemeliharaan.

Lebih lanjut, waktu pemberian pakan juga sangat mempengaruhi efisiensi pertumbuhan ayam broiler. Menurut penelitian dalam [13], pemberian pakan sebaiknya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 06.00–07.00, siang hari antara pukul 12.00–13.00, dan sore hari sekitar pukul 17.00–18.00. Jadwal ini disesuaikan dengan ritme biologis ayam serta bertujuan untuk menghindari stres dan memastikan konsumsi pakan optimal. Dengan menggunakan sistem otomatisasi, jadwal ini dapat diterapkan secara konsisten tanpa ketergantungan pada kehadiran manusia di lokasi.

Namun, sistem IoT yang dikembangkan dalam proyek ini, menggunakan platform Blynk dan motor DC sebagai penggerak utama, masih memiliki sejumlah keterbatasan teknis. Salah satu batasan tersebut adalah motor DC yang digunakan hanya dapat bergerak ke satu arah (kanan), yang menyebabkan sistem hanya mampu melakukan distribusi pakan secara satu arah. Keterbatasan ini disebabkan oleh spesifikasi motor yang tersedia serta keterbatasan anggaran, sehingga belum memungkinkan untuk menggunakan motor yang mendukung pergerakan dua arah (kanan dan kiri). Akibatnya, tidak terdapat mekanisme pengembalian otomatis setelah proses pemberian pakan, yang menjadi salah satu catatan penting untuk pengembangan lebih lanjut.

Dengan demikian, sistem pemberi pakan otomatis berbasis IoT ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan pemberian pakan manual, namun juga perlu terus dikembangkan agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan fungsional dan teknis yang dibutuhkan dalam pengelolaan peternakan ayam secara efisien dan berkelanjutan.

1.2.2 Produk yang menjadi Inspirasi

Inspirasi untuk membuat Sistem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynkini datang dari berbagai alat pemberi pakan otomatis yang sudah ada, sebagai contohnya Smart Chicken Feeder dan Auto Chicken Feeder. Produk produk tersebut memberikan ide awal tentang bagaimana pakan bisa diberikan secara otomatis. Ide-ide ini di telaah dan dikembangkan dan juga mencari apa saja kelebihan dan kekurangan, dengan merancang sistem yang lebih bagus dan pas untuk kebutuhan para peternak. Salah satu kelebihan dari produk-produk ini adalah kemampuan dalam mengatur jadwal pemberian pakan secara otomatis. Hal ini sangat membantu karena peternak tidak lagi menggunakan tenaga manual. Beberapa di antaranya dapat dikendalikan dari jarah jauh melalui aplikasi seluler, jadi peternak dapat mengatur pakan kapan saja dan dimana saja. Selain itu, sistem otomatis ini terbukti dapat menjalankan operasional peternakan lebih efisien, karena dapat menghemat waktu dan tenaga.

Namun, produk produk tersebut juga mempunyai beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Beberapa sistem hanya berfokus pada jadwal, tanpa memantau beberapa banyak pakan yang tersisa atau sudah diberikan. Hal ini dapat menyebabkan pakan terbuang sia sia. Selain itu, ada juga produk yang menggunakan sensor sederhana yang kurang akurat dalam mendeteksi apakah pakan masih ada atau tidak, sehingga sistem distribusinya bisa salah. Pengaturan jadwal dan juga kontrol yang rumit menjadi masalah ,terutama bagi peternak yang belum terbiasa

dengan teknologi. Oleh karena itu , pengembangan sistem ini dapat di tingkatkan dengan cara menggunakan sensor yang lebih canggih agar pemantauan jumlah pakan lebih akurat, tampilan pengaturan yang sederhana dan mudah dipakai serta menggabungkannya dengan teknologi lainnya. Dengan cara in, diharapkan sistem yang dihasilkan akan lebih praktis, efisien dan sesuai dengan kebutuhan peternak kecil hingga menegah.

1.2.3 Produk yang akan dibangun

Sistem ini menggabungkan teknologi otomatis dan Internet of Things (IoT) untuk mengontrol pemberian pakan ayam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, serta memastikan pakan terdistribusi secara merata. Produk ini dapat dikendalikan melalui aplikasi, memungkinkan peternak untuk mengelola pemberian pakan dari jarak jauh dan tidak tergantung pada tenaga kerja manual

Fitur Utama yang Akan Diimplementasikan pada sistem ini meliputi berapa hal yaitu :

1. Pemberian Pakan Otomatis: Sistem ini dapat menjadwalkan pemberian pakan ayam secara otomatis pada waktu yang telah ditentukan, seperti pada pukul 06.00, 12.00, dan 18.00, untuk memastikan pakan diberikan secara konsisten tanpa intervensi manual.
2. Pemantauan Stok Pakan: Sensor yang terpasang pada wadah pakan akan memantau jumlah pakan yang tersedia secara real-time dan memberikan notifikasi kepada pengguna ketika stok pakan hampir habis.
3. Kontrol Jarak Jauh: Pengguna dapat mengontrol dan mengatur jadwal pemberian pakan melalui aplikasi seluler, memberikan fleksibilitas kepada peternak untuk mengatur pemberian pakan kapan saja dan di mana saja.
4. Pemberian Pakan Terukur: Sistem ini mengontrol takaran pakan yang diberikan setiap kali, menghindari kelebihan atau kekurangan pakan yang dapat berdampak pada kesehatan dan pertumbuhan ayam.
5. Integrasi IoT untuk Notifikasi: Sistem ini akan terintegrasi dengan IoT untuk memberikan pemberitahuan kepada peternak mengenai status pemberian pakan, stok pakan, atau jika terjadi masalah dalam sistem.

Nilai tambahan yang membedakan produk ini adalah akurasi dalam pemberian pakan dimana sistem dapat memastikan jumlah pakan yang diberikan tepat dan sesuai dengan kebutuhan ayam, serta mengurangi pemborosan. Kemudahan pengelolaan jarak jauh, nilai ini memungkinkan pemilik kandang untuk mengelola pemberian pakan dari jarah jauh, yang mana sangat membantu peternak tidak selalu berada pada lokasi dan nilai yang terakhir fleksibilitas

dalam pengaturan, pengguna dapat dengan mudah mengubah jadwal pemberian pakan, menyesuaikan jumlah pakan dan mengatur ulang parameter sesuai dengan kebutuhan peternakan.

1.2.4 Konteks

Sistem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynki ni akan diterapkan pada peternak ayam dari skala kecil hingga menegah, terutama yang dikelola secara individua atau keluarga sebagai usah rumahan. Sistem ini dirancang untuk membantu peternakan yang memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya dalam melakukan pengolahan pemberian pakan ayam secara efisien. Pengguna dapat memantau dan mengontrol sistem melalui perangkat mobile yang terhubung ke internet, sehingga proses pemberian pakan dapat dilakukann secara otomatis dan juga terjadwal tanpa harus berapa di lokasi secara langsung. Dengan demikian, sistem ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi peternak dalam mengelola ternak secara modern dan terintegrasi.

1.2.5 Deskripsi Kebutuhan Produk

Kebutuhan Sistem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynkterbagi menjadi 2 kategori utama, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional.

Kebutuhan Fungsional:

1. Sistem dapat menjadwalkan pemberian pakan secara otomatis tiga kali sehari (pagi, siang, sore) atau sesuai pengaturan manual pengguna.
2. Sistem mampu memantau jumlah pakan dalam wadah secara real-time.
3. Sistem mengirimkan notifikasi jika stok pakan hampir habis.
4. Pengguna dapat mengontrol sistem melalui aplikasi seluler.
5. Sistem mencatat riwayat pemberian pakan untuk analisis penggunaan.

Kebutuhan Non-Fungsional:

1. Respon sistem terhadap perintah pengguna harus kurang dari 5 detik.
2. Sistem harus tetap beroperasi dalam lingkungan peternakan yang berdebu dan memiliki tingkat kelembaban tinggi.
3. Sistem harus hemat energi dan dapat menggunakan sumber daya listrik dari panel surya sebagai alternatif.
4. Keamanan data pengguna dan kendali sistem harus dijaga melalui enkripsi komunikasi.

1.2.6 Environment Hardware dan Software

Tabel 1. 2 Environment Hardware dan Software

No	Hardware/Software	Spesifikasi atau Keterangan
1	Mikrokontroler (Arduino/ESP32)	Mengontrol sensor dan aktuator serta mengirimkan data ke server atau aplikasi untuk monitoring dan kontrol otomatis
2	Real Time Clock DS321	Menyediakan waktu yang akurat untuk penjadwalan pemberian pakan.
3	Servo Motor MG995	Mengontrol mekanisme distribusi pakan.
4	BTS7960 Motor Driver	Mengontrol keceptan dan arah motor DC untuk distribusi pakan
5	Relay	Mengontrol perangkat listrik untuk distribusi tegangan ke pompa air.
6	Motor DC 755	Digunakan untuk menggerakkan komponen mekanis dalam sistem pemberian pakan, seperti memutar roda atau konveyor pakan.
7	ESP32-CAM + OV2640	Memungkinkan Pengawasan jarak jauh melalui video streaming dan pengambilan gambar
8	Modul komunikasi Wi-Fi/Bluetooth	Memungkinkan koneksi dengan aplikasi untuk pengawasan jarak jauh.
9	12V Adaptor	Sumber daya eksternal yang digunakan untuk memeberikan tegangan stabil ke berbagi komponen sistem
10	Kabel silikon	Untuk koneksi antar-komponen.
11	Power Supply	Menyediakan daya ke seluruh sistem.
12	DC Pump QR30B	Digunakan untuk mengalirkan air ke dalam wadah ayam secara otomatis
13	Arduino IDE	Mengembangkan dan mengunggah kode untuk mikrokontrler.
14	Blynk	Sebagai wadah untuk mengkontrol dan pemantauan perangkat secara real-time melalui aplikasi mobile

No	Hardware/Software	Spesifikasi atau Keterangan
15	Fritzing	Untuk desain dan simulasi rangkaian elektronik.

1.2.7 Metodologi dan Tools Pengembangan

1.2.7.1 Metodologi

Metode yang digunakan dalam sistem ini adalah *Agile*, yang memungkinkan pengembangan sistem secara iteratif dan adaptif. *Agile* dipilih karena fleksibilitasnya dalam menangani perubahan kebutuhan pengguna dan kemampuannya dalam meningkatkan efisiensi pengembangan. Tahapan utama dalam metodologi *Agile* meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan Mengumpulkan dan mendefinisikan kebutuhan sistem berdasarkan masukan dari pengguna dan stakeholder.
2. Desain prototipe awal Membuat desain awal sistem yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan lebih lanjut.
3. Implementasi kode program Mengembangkan sistem berdasarkan desain yang telah dibuat.
4. Pengujian dan evaluasi Menguji sistem untuk memastikan bahwa semua fitur berfungsi sesuai dengan kebutuhan.
5. Iterasi perbaikan berdasarkan *feedback* pengguna Melakukan perbaikan dan peningkatan berdasarkan hasil pengujian serta umpan balik dari pengguna.Pendekatan ini memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan terus-menerus guna memastikan sistem berfungsi secara optimal.

1.2.7.2 Tools Pengembangan

Beberapa perangkat lunak dan alat yang digunakan dalam pengembangan produk ini meliputi:

- Fritzing/Proteus: Untuk desain dan simulasi rangkaian elektronik.
- Solidworks: Untuk desain *case* dan juga *Prototype*
- Android Studio: Untuk pengembangan aplikasi mobile.
- Git: Untuk manajemen versi dan kolaborasi kode.
- Oscilloscope atau Multimeter: Untuk pengujian perangkat keras.

Desain sirkuit diuji menggunakan simulasi sebelum dirakit ke perangkat fisik. Aplikasi diuji menggunakan emulator di Android Studio sebelum diinstal pada perangkat pengguna. *Tools*

ini membantu memastikan bahwa pengembangan sistem berjalan lancar dan menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapka.

BAB II
PROJECT PLANNING (PP)
(PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRODUK)

2.1 PENDAHULUAN

Perancangan proyek *(Proyek Planning)* merupakan tahap yang sangat penting dalam pengembangan Sisstem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynk. Perencanaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang akan di kembangkan dapat bekerja dengan optimal, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Melalui perencanaan yang telah sesuai dan pasti, pengembangan dapat mengindentifikasi potensi risiko, menentukan kebutuhan sumber daya, serta melakukan perancangan strategi implementasi yang tepat dan berkelanjutan sesuai dengan harapan dari pengembangan sistem ini.

Sistem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynkini di rancangan sebagai solusi terhadap permasalahan pemberian pakan secara manual yang mana selama ini menyita banyak waktu dan juga tenaga. Dengan mengintegrasikan teknologi otomatis dan plaftrom berbasis aplikasi, sistem ini dapat melakukan proses pemberian pakan yang dilakukan secara terjadwal dan juga terkendali tanpa terlibat langsung dari peternak. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas peternakan, tetapi juga akan menjamin ada ketersedian asupan pakan dan air yang sesuai dengan kebutuhan ternak ayam.

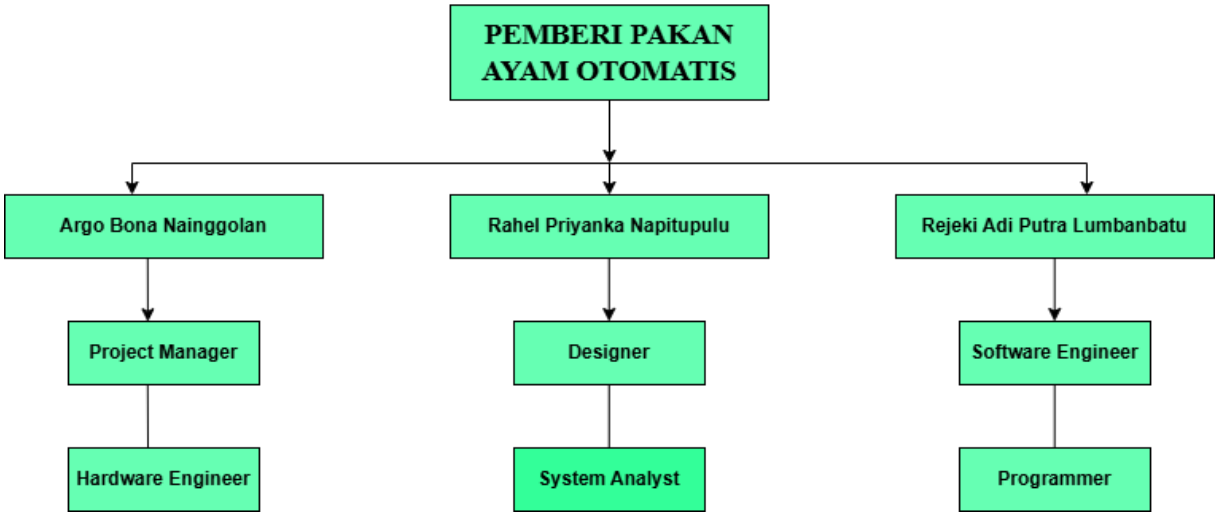
Dokument *Project Planning* ini disusun sebagai panduan dalam melakukan pengembangan produk, berdasarkan kebutuhan dan spesifikasi yang telah di jabarkan dalamBab *Product Requirement Spesification*. Perencanaan ini mencakup aspek teknis, alokasi sumber daya, penjadwalan, serta strategi pelaksanaan proyek yang berguna untuk mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan diharapkan.

2.2 DESKRIPSI PROYEK

Sistem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynk adalah solusi berbasis Internet of Things (IoT) yang di kembangkan untuk meningkatkan efisiensi dalam melakukan pemberian pakan dan air bagi ayam terna. Sistem ini dirancang untuk membantu peternak dalam mengelola pemberian pakan secara real-time. Sehingga mampu mengurangi beban kerja manual dan memastikan ayam mendapatkan asupan serta air secara optimal dan konsisten.

Tujuan utama dari pengembangan sistem ini adalah untuk mengoptimalkan pemberian pakan dan air sesuai dengan jadwal yang telah di atur melalui sistem yang telah di bangun, mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manual, serta meningkatkan efisiensi penggunaan pakan untuk menghindari pemborosan. Dalam proses pengembangan sistem ini akan menggunakan pendekatan *Agile*, dimana metode iterative yang memungkinkan penyesuaian dan peningkatan fitur secara berskala sebagai umpan balik bagi pengguna. Teknologi yang digunakan meliputi sensor otomatis untuk pemantauan pakan, actuator untuk mengatur pengeluaran pakan, serta integrasi dengan menggunakan platfrom IoT berbasis aplikasi yang mendukung pengendalian dan pemantauan secara jarak jauh dan real-time.

2.2.1 Project Organization



Gambar 2. 1 Project organization

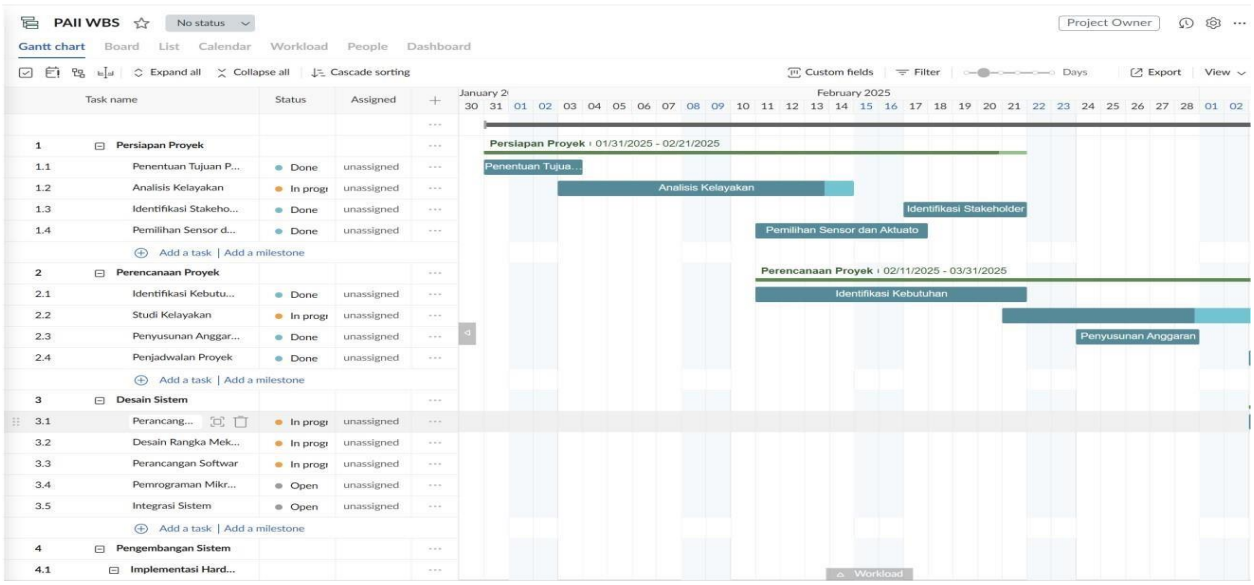
Stuktur organisai proyek ini mencakup beberapa tanggung jawab. Proyek Sistem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynkdikembangkan dengan stuktur oragnisai yang memastikan kelancaran dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Struktur oranisasi ini terdiri dari beberapa anggota tim yang mana setaip anggota memilki peran atau tanggung jawab masing masing.

Arga Bona Nainggolan yang berperan sebagai Project Manager dan Hardware Engineer. Sebagai Project Manager, ia bertanggung jawab atas keseluruhan proyek, termasuk dalam perencanaan, koordinasi tim, serta memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan target yang di inginkan. Sebagai Hardware Engineer, ia memilki peran dalam merancang dan mengembangkan perangkat keras yang akan digunakan dalam Sisstem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynk, seperti sensor, motor penggerak, dan mikrokontroler.

Rahel Priyanka Napitupulu yang berperan sebagai *Designer* dan *System Analyst*. Sebagai Designer, ia bertanggung jawab untuk merancang tampilan sistem, termasuk UI/UX dari sistem yang digunkan untuk mengontrol sistem. Sementara itu, sebagai *System Analyst*, ia memiliki tugas untuk menganalisis kebutuhan sistem dan memastikan bahwa perangkat lunak dan perangkat keras bekerja secara efisiensi dan sesuai dengan tujuan proyek yang telah dirancang.

Rejeki Adi Putra Lumbanbatu sebagai software Engginerr dan Programmer. Sebagai Software Engineer, ia bertanggung jawab atas pengembangan daan implementasi software yang mengontrol sistem pemberi pakan otomatis. Sedangkan sebagai Programmer, ia bertugas untuk mengembangkan dan menulis kode program dan memastikan komunikasi antar perangkat kers dan perangkat lunka berjalan dengan baik dan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan.

2.2.2 Work Breakdown Structure (WBS)



Gambar 2. 2 Work Breakdown Structure

Work Breakdown Structure (WBS) merupakan pendekatan sistematis yang digunakan dalam manajemen proyek untuk memecah seluruh lingkup pekerjaan proyek yang akan di bagi bagi menjadi bagian lebih kecil,terstruktur, dan mudah untuk dikelola. WBS juga Menyusun seluruh pekerjaan proyek secara hierarkis, mulai dari tujuan utama hingga kompone – komponen terkecil yang dapat dialokasikan ke tim atau individu. Dengan menggunakan WBS, tim proyek dapat lebih mudah merencanakan, mengatur, dan mengendalikan setiap element pekerjaan agar proyek dapat di selesai dengan tepat waktu. Proyek ini terdiri dari lima tahapan yang menggambarkan perkembangan proyek mulai dari awal hingga selesai. Tahapan pertama, yaitu inisiasi yang difokuskan pada perancangan dasar teknis proyek. Pada tahap ini, spesifikasi

teknis sistem telah ditetapkan dan di pastikan bahwa aspek-aspek utama telah di rancang dengan jelas, selain itu, analisi lingkupan kerja yang diselesaikan sesuai dengan fungsi yang diharapkan.

2.2.3 Budget

Budget dalam proyek ini mencakup biaya perangkat keras,perangkat lunak,serta operasional lainnya. Biaya cadangan juga dialokasikan untuk mengantisipasi risio yang mungkin akan terjadi selama berjalanya proses pengembangan

Tabel 2. 1 Budget yang diperlukan

Biaya pengembangan Proyek Akhir	**Jumlah**	**Satuan**	**Total**
A. Biaya Perangkat Keras			
ModulMCU ESP32	1	Rp80.000	Rp80.000
Motor Servo MG995	3	Rp40.000	Rp120.000
ESP32-CAM + OV2640	1	Rp80.000	Rp80.000
Real Time Clock DS3231	1	Rp30.000	Rp30.000
Motor DC 755	1	Rp40.000	Rp40.000
BTS7960 Motor Driver	1	Rp20.000	Rp20.000
Timah	1	Rp10.000	Rp30.000
PCB	1	Rp15.000	Rp30.000
Relay	1	Rp20.000	Rp20.000
DC Pump QR30B	2	Rp90.000	Rp180.000
Power Supply	2	Rp120.000	Rp240.000
Kabel Silikon	secukupnya	Rp15.000	Rp30.000
Adaptor 12v	1	Rp100.000	Rp100.000
Linear Guide Tb8 dual lead	1	Rp900.000	Rp900.000
Total			Rp1.900.000
B. Biaya untuk pengembang perangkat lunak			
-	-	-	-
C. Biaya Operasional			
1. Alat Tambahan (Solder)	1	Rp70.000	Rp70.000
2. Kandang ayam 2 Tingkat	1	Rp200.000	Rp200.000
3. Kerangka alat	1	Rp.150.000	Rp.150.000
4. Pakan Ayam	3 kg	Rp10.000	Rp.30.000
D. Biaya Cadangan			
1. Kebutuhan Cadangan		Rp300.000	Rp300.000
Total			Rp750.000
Total biaya proyek			Rp2.650.000

2.2.4 Tools

Tools yang dipilih mendukung pengembangan sistem otomatisasi pemberian pakan ayam berbasis IoT dan aplikasi. Arduino/ESP32 digunakan sebagai mikrokontroler utama karena kemampuannya dalam mengontrol perangkat keras dan berkomunikasi dengan server cloud. Platform Blynk digunakan untuk memfasilitasi komunikasi data secara real-time antara perangkat dan aplikasi mobile, dengan protokol komunikasi seperti MQTT yang digunakan secara internal. Fritzing dimanfaatkan untuk merancang rangkaian elektronik secara visual sebelum implementasi fisik. GanttPro dan GitHub digunakan untuk mendukung kolaborasi tim serta manajemen proyek, sedangkan Selenium berperan dalam pengujian otomatis antarmuka kontrol sistem melalui aplikasi web.

Tabel 2. 2 Tools

NO	Hardware	Software	Tool Managemen proyek	Alat bantu untuk Kolaborasi tim	Tools untuk simulasi, desain, dan pengujian	Alasan Pemilihan Tools
1.	Komputer	Visual Studio Code	GanttPro	Github	Selenium	Tools yang dipilih tersebut mendukung proyek yang dibangun yaitu aplikasi blynk
2.	Mikrokontroler (Arduino/ESP32)	Arduino IDE	GanttPro	GitHub	Fritzing	Digunakan untuk mengontrol sensor dan aktuator serta mengirimkan data ke server.
3.	Real Time Clock DS3231	-	GanttPro	GitHub	-	Menyediakan waktu akurat untuk penjadwalan pemberian pakan.
4.	Servo Motor MG995	-	GanttPro	GitHub	-	Mengontrol mekanisme distribusi pakan.
5.	Motor DC 755	-	GanttPro	GitHub	-	Mengontrol motor stepper untuk sistem pemberian pakan.
6.	DC Pump QR30B	-	GanttPro	GitHub	-	Mengontrol mekanisme distribusi air.

7.	Modul komunikasi WiFi	Blynk	GanttPro	GitHub	-	Memungkinkan koneksi dengan aplikasi untuk pengawasan jarak jauh.
8.	ESP32-CAM + OV2640	-	GanttPro	GitHub	-	Memungkinkan Pemantau kandang secara real-time
9.	Power Supply & 12V Adapter	-	GanttPro	GitHub	-	Menyediakan daya ke seluruh sistem.
10.	Kabel silicon	-	GanttPro	GitHub	-	Untuk koneksi antarkomponen.
11.	Aplikasi kontrol sistem	Blynk	GanttPro	GitHub, Slack	Selenium	Digunakan untuk memantau dan mengontrol sistem secara online.

2.2.5 Risiko dan Hambatan

Tabel 2. 3 Tabel Risiko dan Hambatan

NO	Risiko/Hambatan	Tingkat Dampak	Kemungkinan Terjadi	Rencana Mitigasi
1	Keterlambatan jadwal proyek	Tinggi	Sedang	Membuat timeline yang realistis dan melakukan monitoring berkala.
2	Anggaran yang membengkak	Tinggi	Rendah	Melakukan estimasi biaya yang akurat dan mengontrol pengeluaran secara ketat.
3	Kegagalan teknologi atau perangkat keras	Tinggi	Sedang	Menyediakan cadangan perangkat dan melakukan pengujian berkala.
4	Hambatan dalam komunikasi tim	Sedang	Sedang	Menggunakan alat kolaborasi seperti Slack dan GanttPro untuk memastikan komunikasi yang efektif.
5	Gangguan rantai pasokan komponen elektronik	Tinggi	Sedang	Menyediakan pemasok alternatif dan stok cadangan untuk komponen kritis.

BAB III
PRODUCT DESIGN (PD)
(DESAIN PENGEMBANGAN PRODUK)

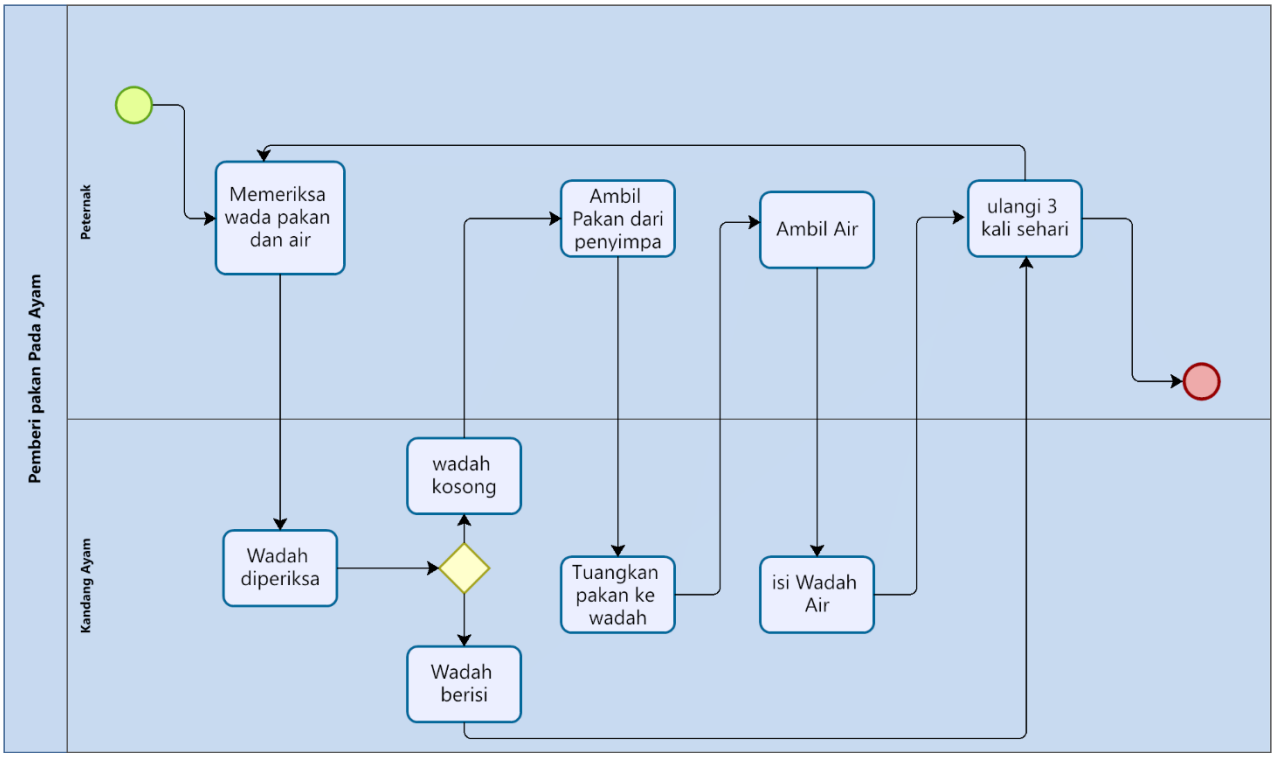
3.1 PENDAHULUAN

Dalam Dunia peternakan ayam, efektivitas pemberian pakan merupakan faktor penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan produksi. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah proses pemberian pakan secara manual dimana hal tersebut membutuhkan waktu, tenaga dan konsistensi yang tinggi. Ketidaktepatan dalam waktu dan jumlah pakan yang diberikan dapat menjadi dampak utama terhadap pertumbuhan,Kesehatan dan hasil produksi ayam ternak. Sebagai solusinya, sistem otomatis dalam pemberian pakan menjadi inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Oleh karena itu, prototipe Sistem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynkdirancang untuk meminimalkan keterlibatan manusia dalam proses ini. Sistem ini juga didukung dengan fitur pemantauan menggunakan kamera yang dapat di pantau secara real-time.

Keunggula utama dari sistem ini adalah integrasi dengan kontrol berbasi aplikasi yaitu Blynk, yang memungkinkan peternak untuk mengatur jadwal pemberian pakan dan air serta memantau kinerja sistem secara real-timedari jarak jauh. Hal ini memberikan kemudahan bagi peternak dalam mengelola ternaknya lebih fleksibel dan efisien. Bab ini akan membahas secara menyelurug setiap proses desain dan pengembangan sistem, dimulai dari analisi kebutuhan pengguna,perancangan perangkat keras dan perangkat lunak, simulasi dan pengujian sistem,hingga pembuatan prototipe dan evaluasi.lebih dari itu, pemanfaatan teknologi dari sistem ini diharapkan dapat mendorong trasnformasi digital di sektor peternakan menuj industri yang lebih modern, efektif dan berkelanjutan.

3.2 DESKRIPSI PRODUK DESIGN

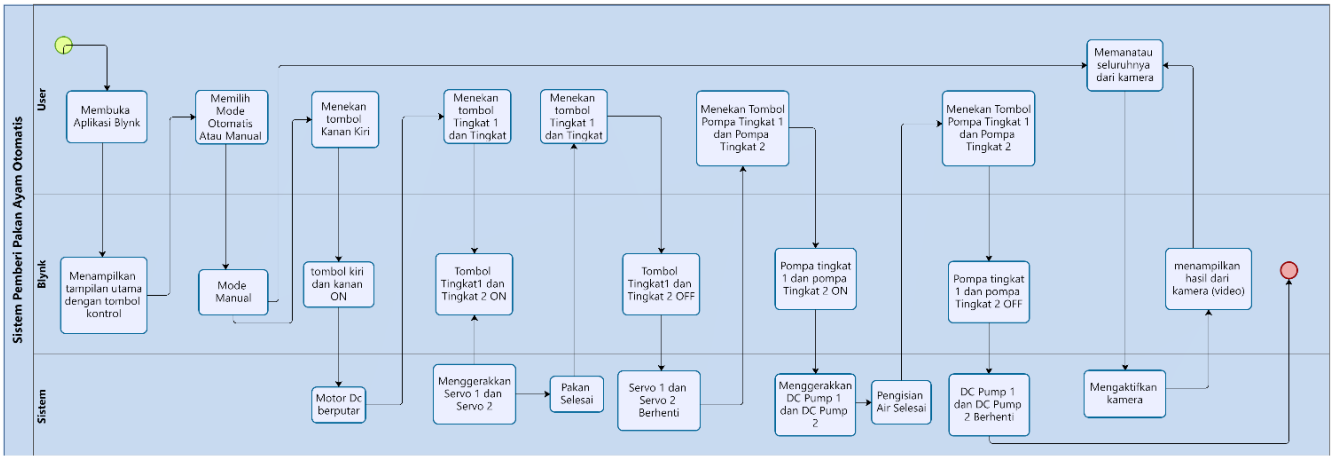
3.2.1 Proses Bisnis Current System



Gambar 3. 1 Proses Bisnis Current System

Saat ini, pemberian makan ayam masih dilakukan secara manual. Peternak sepenuhnya bertanggung jawab untuk memastikan ayam mendapatkan cukup pakan dan air. Caranya, peternak akan mengecek tempat pakan dan minum di kandang. Jika kosong atau hampir habis, peternak akan mengambil pakan dari tempat penyimpanan dan mengisi wadah pakan. Kemudian, mereka akan mengambil air dengan ember atau alat sejenis dan mengisikan ke wadah minum. Jika wadah masih terisi, peternak tidak melakukan apa-apa sampai siklus berikutnya. Kegiatan ini diulangi tiga kali sehari—pagi, siang, dan sore—berdasarkan pengamatan langsung, tanpa jadwal otomatis atau bantuan teknologi. Setelah semua selesai, peternak menyelesaikan tugasnya hingga putaran berikutnya, sehingga proses ini hanya mengandalkan tenaga manusia dan pengawasan langsung di kandang.

3.2.2 Proses Bisnis Target System



Gambar 3. 2 Proses Bisnis Target System Metode Manual

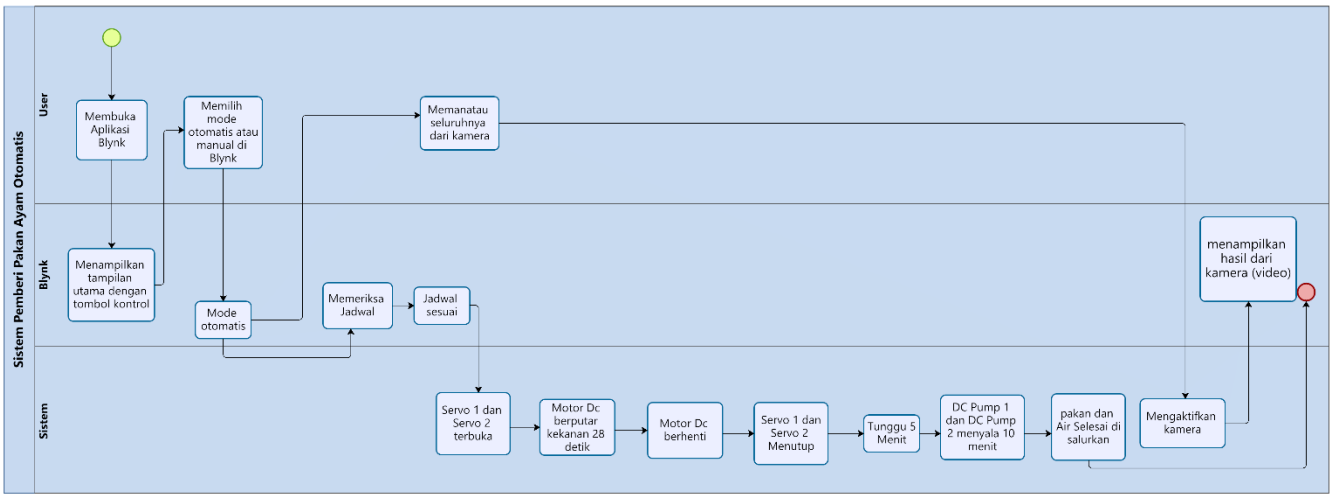
Mode manual pada sistem pemberian pakan ayam otomatis hadir untuk memberikan kendali penuh kepada peternak dalam proses pemberian pakan dan air, semua diakses melalui aplikasi Blynk. Fitur ini menawarkan keluwesan tinggi, memungkinkan peternak mengatur pemberian pakan dan air secara langsung, menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik di lapangan.

Cara kerjanya dimulai saat peternak membuka aplikasi Blynk di ponsel dan memilih mode manual dari tampilan utama. Setelah mode ini aktif, berbagai kontrol virtual akan muncul dalam bentuk tombol digital, seperti:

1. Tombol "Kiri" dan "Kanan", yang berfungsi untuk menggerakkan motor DC guna mengatur posisi tempat pakan ke arah kandang yang diinginkan.
2. Tombol "Tingkat 1", "Tingkat 2", atau "Tingkat 1 dan 2", yang digunakan untuk mengaktifkan servo motor yang membuka saluran pipa pakan menuju kandang yang dituju.
3. Tombol "Pompa Tingkat 1", "Pompa Tingkat 2", atau "Semua Pompa", yang digunakan untuk menyalakan pompa DC agar air mengalir ke tempat minum ayam, baik secara terpisah maupun bersamaan.

Setiap kali tombol ditekan, aplikasi Blynk langsung mengirimkan sinyal perintah ke sistem melalui jaringan nirkabel. Perintah ini diterjemahkan oleh mikrokontroler ESP32, yang kemudian menjalankan serangkaian tugas sesuai dengan urutan perintah—mulai dari menggerakkan motor DC, mengatur bukaan servo, hingga menyalakan pompa air.

Selama proses berlangsung, sistem dilengkapi dengan ESP32-CAM yang mengirimkan video secara langsung ke aplikasi Blynk. Dengan begitu, peternak dapat memantau kondisi kandang secara visual, memastikan semua berjalan lancar tanpa kendala, bahkan dari jarak jauh.Setelah proses pemberian pakan dan air selesai, sistem akan kembali ke mode siaga, siap menerima perintah selanjutnya kapan pun diperlukan. Kemampuan ini menjadikan sistem tidak hanya fleksibel, tetapi juga responsif dan efisien, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan produktivitas dalam pengelolaan kandang ayam.



Gambar 3. 3 Proses Bisnis Target System Metode Otomatis

Fitur andalan pada sistem pemberian pakan ayam otomatis adalah mode otomatis. Fitur ini dirancang agar proses pemberian pakan dan air berjalan sesuai jadwal tanpa perlu campur tangan langsung dari peternak. Mode ini mendukung otomatisasi kandang secara penuh, dengan aplikasi Blynk sebagai alat untuk pengaturan awalnya.

Cara menggunakan mode ini adalah peternak membuka aplikasi Blynk di perangkat mereka, lalu memilih "Mode Otomatis" di halaman utama. Setelah mode otomatis aktif, sistem akan mengikuti jadwal yang sudah diatur sebelumnya, yang semuanya diatur melalui aplikasi.Ketika waktu yang telah ditentukan tiba, sistem akan otomatis menjalankan semua prosesnya. Tahapannya dimulai dengan:

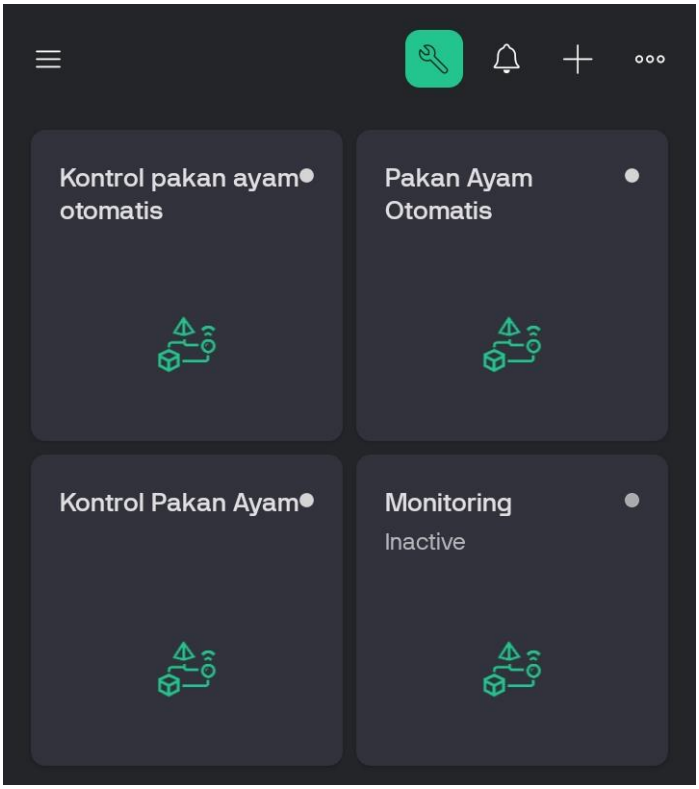
1. Mengaktifkan motor DC untuk memindahkan posisi tempat pakan agar sejajar dengan jalur distribusi yang benar.
2. Mengoperasikan servo motor 1 dan 2, yang membuka saluran pipa pakan agar makanan masuk ke setiap kandang dengan jumlah yang tepat.

3. Menyalakan pompa air DC (pompa DC 1 dan 2) untuk mengalirkan air ke tempat minum ayam di setiap tingkatan.

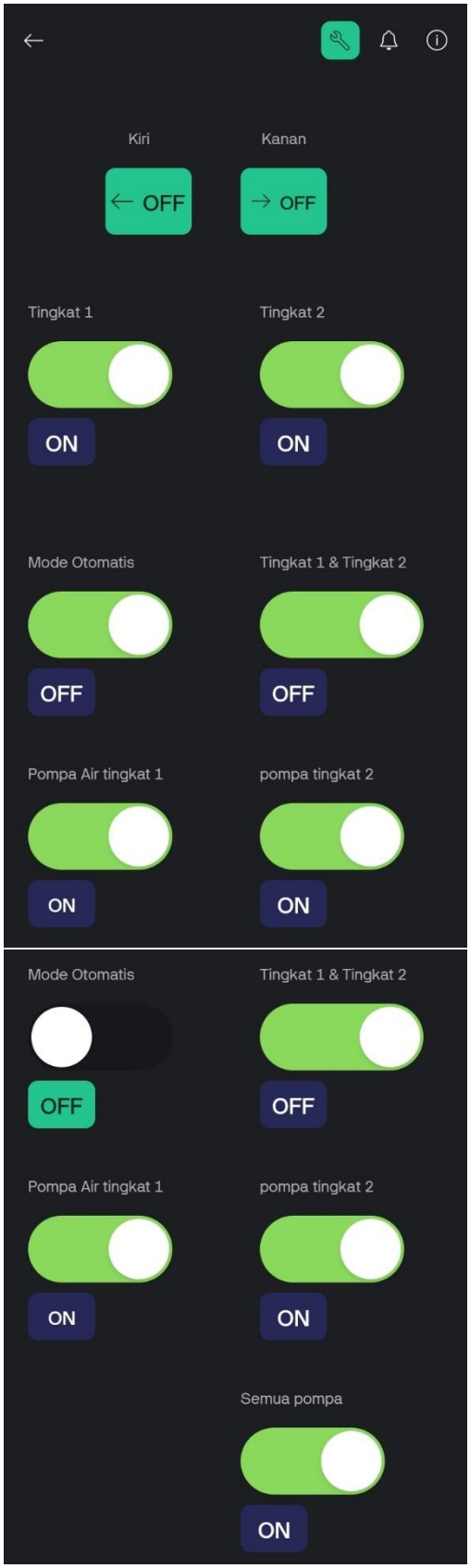
Semua kegiatan ini terjadi secara berurutan dan terkoordinasi. Tujuannya adalah agar pakan dan air selalu tersedia tepat waktu, dengan jumlah yang pas, dan terdistribusi secara merata ke seluruh kandang.Untuk membantu pemantauan, sistem juga dilengkapi dengan kamera ESP32-CAM. Hal ini memungkinkan peternak untuk melihat kondisi kandang secara visual dari jauh, kapan pun dan di mana pun mereka berada, tanpa harus datang langsung ke lokasi.

Setelah semua siklus selesai dikerjakan, sistem akan otomatis kembali memantau jadwal, dan akan mengulangi proses ini sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dengan begitu, mode otomatis ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manual, serta memberikan kemudahan dan hasil yang maksimal bagi peternak masa kini.

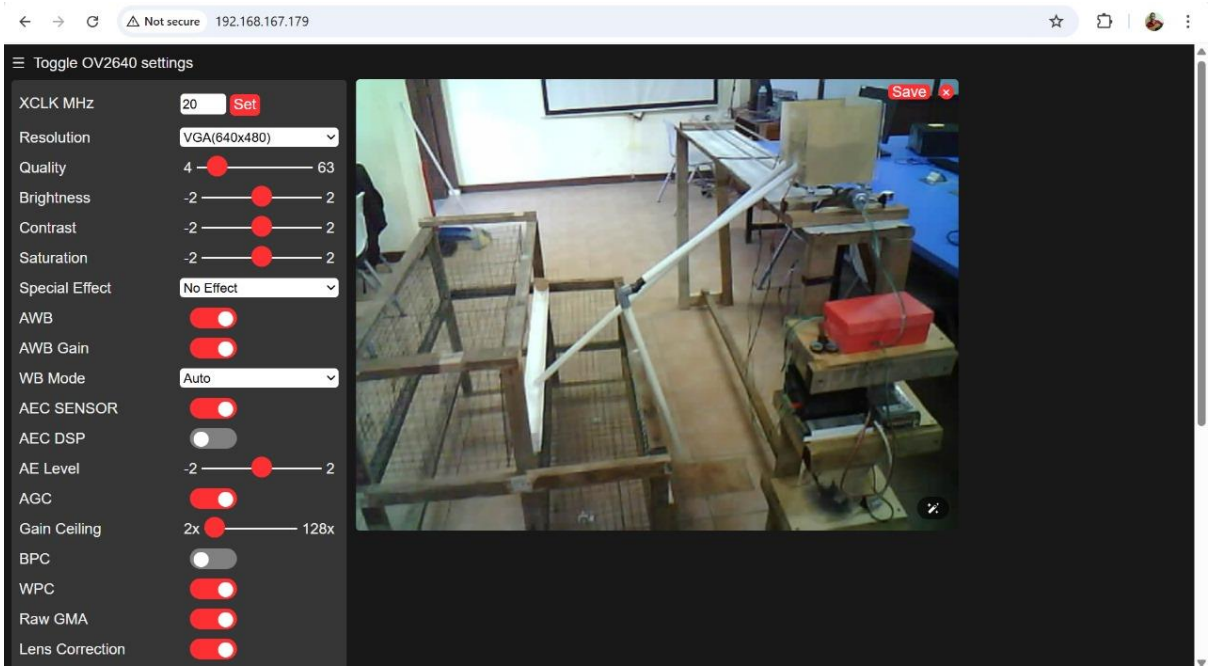
3.2.3 User Interface layout [Software]



Gambar 3. 4 Tampilan Blynk Halaman Utama



Gambar 3. 5 Tampilan Blynk Setelah Memilih Pakan Ayam Otomatis



Gambar 3. 6 Tampilan ESP32-Cam dari Web

ESP32-CAM disetting menggunakan Arduino IDE dengan memanfaatkan kode bawaan yang sudah tersedia untuk modul ini. Pada Arduino IDE, tersedia berbagai pilihan model ESP32-CAM, dan untuk proyek ini kami menggunakan model AI Thinker CAM, yang merupakan salah satu modul yang paling umum digunakan.

Setelah memilih jenis modul kamera yang tepat pada pengaturan board di Arduino IDE, langkah berikutnya adalah menghubungkan ESP32-CAM ke jaringan WiFi yang sama dengan perangkat komputer atau smartphone yang akan digunakan untuk mengakses kamera. Setelah itu, program diupload ulang ke ESP32-CAM.Setelah proses upload selesai, ESP32-CAM akan terhubung ke jaringan WiFi dan mendapatkan sebuah alamat IP (IP Address). Alamat IP ini dapat dilihat melalui serial monitor pada Arduino IDE, dan nantinya akan digunakan untuk mengakses kamera melalui browser.

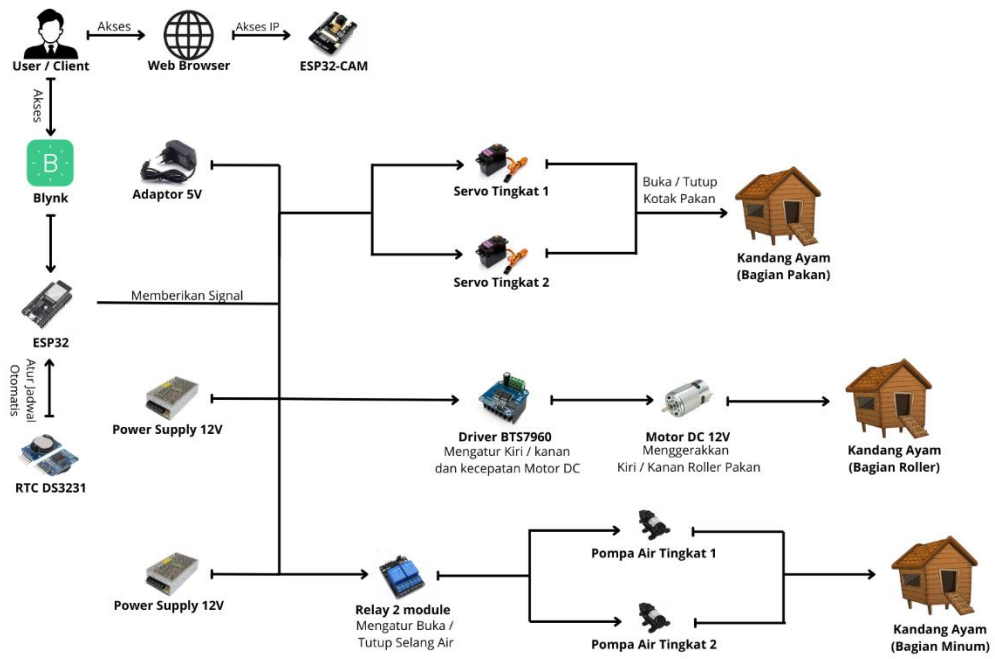
Untuk mengaktifkan streaming video dari ESP32-CAM, buka browser pada perangkat yang terhubung ke jaringan WiFi yang sama, lalu masukkan alamat IP yang diperoleh ke dalam kolom URL. Setelah halaman web ESP32-CAM terbuka, tekan tombol **"Start Stream"**. Dengan menekan tombol ini, kamera pada ESP32-CAM akan mulai aktif dan menampilkan video secara langsung.Selain itu, pada halaman web tersebut juga disediakan opsi pengaturan resolusi video dan lebar tampilan (width) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perangkat yang digunakan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengatur kualitas dan ukuran video

agar sesuai dengan kondisi jaringan dan layar perangkat, sehingga pengalaman streaming menjadi lebih optimal.

Dalam proyek ini, kamera ESP32-CAM difungsikan sebagai alat monitoring yang berperan penting dalam pengawasan kondisi kandang ayam dan ketersediaan pakan secara visual. Kamera ini memungkinkan pengguna untuk memantau keadaan ayam, melihat apakah pakan masih tersedia atau perlu diisi ulang, serta memastikan lingkungan kandang tetap bersih dan aman. Dengan sistem ini, pemantauan dapat dilakukan secara real-time dan jarak jauh, memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pengelolaan kandang ayam secara modern dan berbasis IoT.

3.2.4 Arsitektur Sistem [Hardware]

3.2.4.1 Desain Arsitektur Sistem Hardware

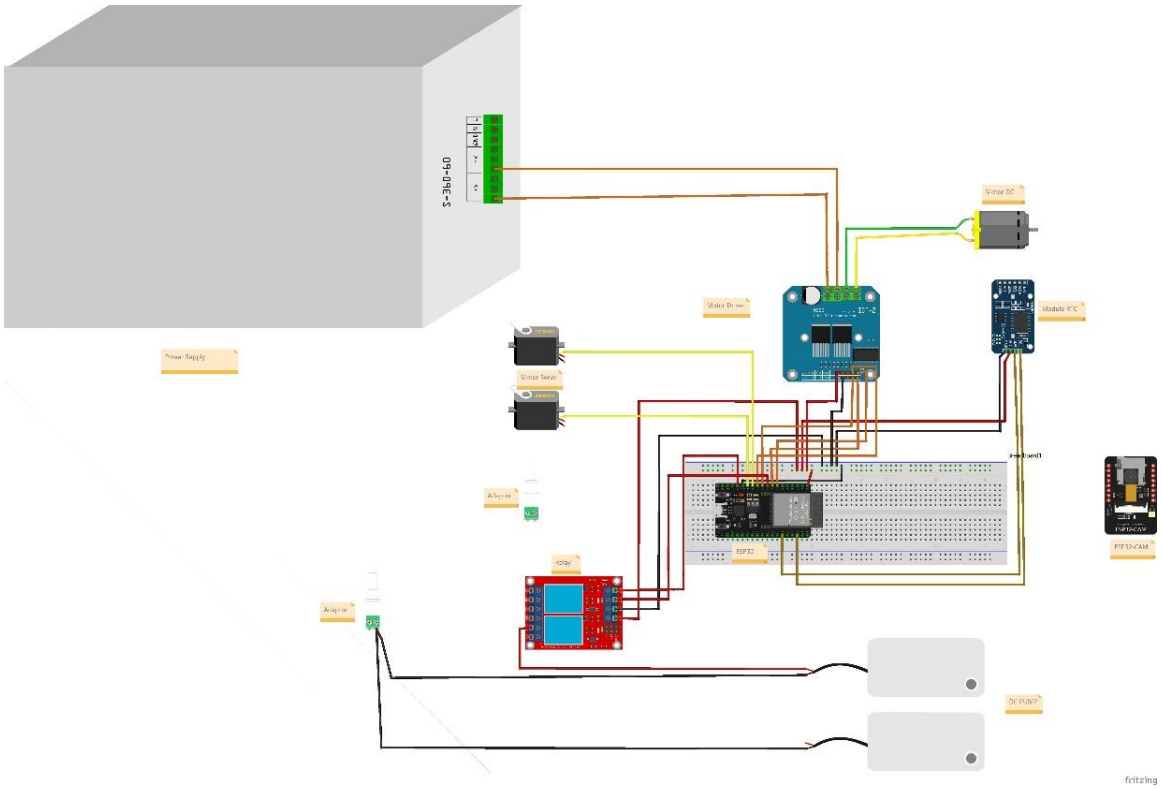


Gambar 3. 7 Desain Arsitektur Hardware

Arsitektur dari Sistem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynkdirancang dengan memanfaatkan Mikrokontroler ESP32 sebagai pusat pengendali utama, yang terintegrasi dengan modul RTC Ds3231 untuk sinkronisasi waktu secra real-time agar setiap proses distribusi pakan dan pengisian air dapat berjalan sesuai denganjadwal yang telah di buat. saat pengguna akan memberikan pakan maka ESP32 akan mengaktifkan motor servo MG995 untuk membuka dan menutup jalur pakan secara otomatis, sementara itu air

dikendalikan oleh pompa air yang diopersikan melalui modul relay,baik secara otomatis ataupun manual. Sumber daya sistem ini menggunakan adaptor 12v yang disalurkan dengan menggunka modul stepdown agar tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan masing masing component. Motor dc digunakan sebagai penggerak wadah pakan untuk bergerak kekiri dan kekanan hal ini bertujuan agar pakan yang diberikan merata. Untuk pemantauan visula sistem ini dilengkapi dengan modul ESP32-CAM yang memungkinkan pengguna dapat melihat kondisi tempat pakan dan air secara langsung yang mana dapat dilihat melalui aplikasi Blynk. Aplikasi ini memebrikan kontrol penuh bagi pengguda untuk menjadwalka,memantau dan mengendalikan sistem secara manual maupun otomatis dari jarak jauh, sehingga menciptakan solusi pemeliharan ternak ayan yang lebih efisien,fleksibel, dan modern

3.2.4.2 Diagram Blok Sistem



Gambar 3. 8 Diagram Blok Sistem

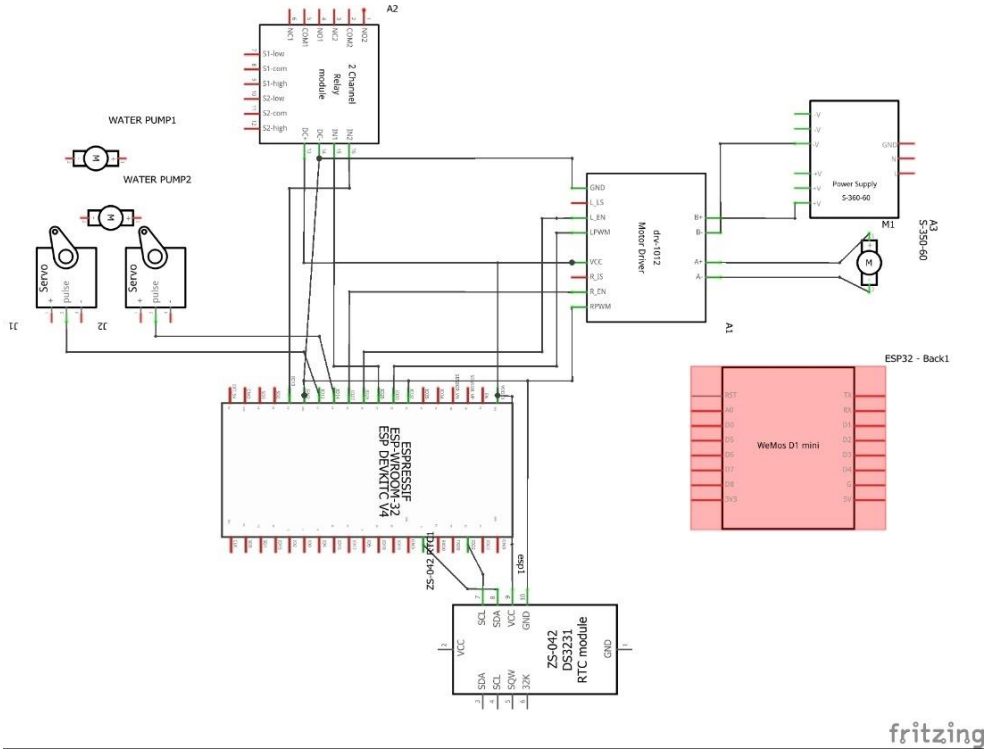
Sistem ini dibangun dengan ESP32 sebagai otak utama, yang mengatur semua kerja komponen otomatisasi. Komponen-komponen itu meliputi modul RTC DS3231, motor servo, motor DC, pompa air, relay, dan modul ESP32-CAM. Modul RTC bertugas memberikan data waktu yang presisi, terhubung ke ESP32 lewat I2C (SDA ke GPIO 21 dan SCL ke GPIO 22), memastikan servo dan pompa bekerja tepat waktu. Dua motor servo, yang dikendalikan melalui pin GPIO 13 dan 14 di ESP32, memegang peran penting untuk buka-tutup saluran pakan secara otomatis.

terdapat juga motor DC yang dikendalikan oleh driver L298N, dengan sumber daya dari adaptor 12V, untuk membantu mekanisme tambahan, misalnya mengaduk pakan agar tidak menggumpal. Untuk pengisian air, pompa DC diatur oleh modul relay yang berperan sebagai saklar elektronik dan terhubung ke ESP32 lewat pin GPIO. Pompa akan otomatis menyala sesuai jadwal tanpa perlu sensor level air, mengandalkan data waktu dari RTC.

Selain itu, sistem ini dilengkapi ESP32-CAM yang terhubung ke Wi-Fi, sehingga pengguna bisa memantau area pakan dan air secara langsung lewat aplikasi seperti Blynk. Modul ini menambahkan fitur pengawasan real-time dan membantu pengambilan keputusan cepat jika ada masalah di lokasi. Seluruh sistem ditenagai oleh adaptor 12V yang dialirkan ke komponen melalui power supply breadboard, dengan modul step-down untuk menyesuaikan tegangan sesuai kebutuhan. Semua bagian dalam sistem ini terhubung dengan baik lewat jalur komunikasi dan catu daya yang terencana, membentuk sistem pemberian pakan dan air otomatis yang stabil, fleksibel, dan efisien, serta bisa dikendalikan dari jauh untuk mendukung digitalisasi di peternakan modern.

3.2.5 Desain Rangkaian Elektronik/Skematik Desain dan Desain PCB [Hardware]

3.2.5.1 Desain skematik

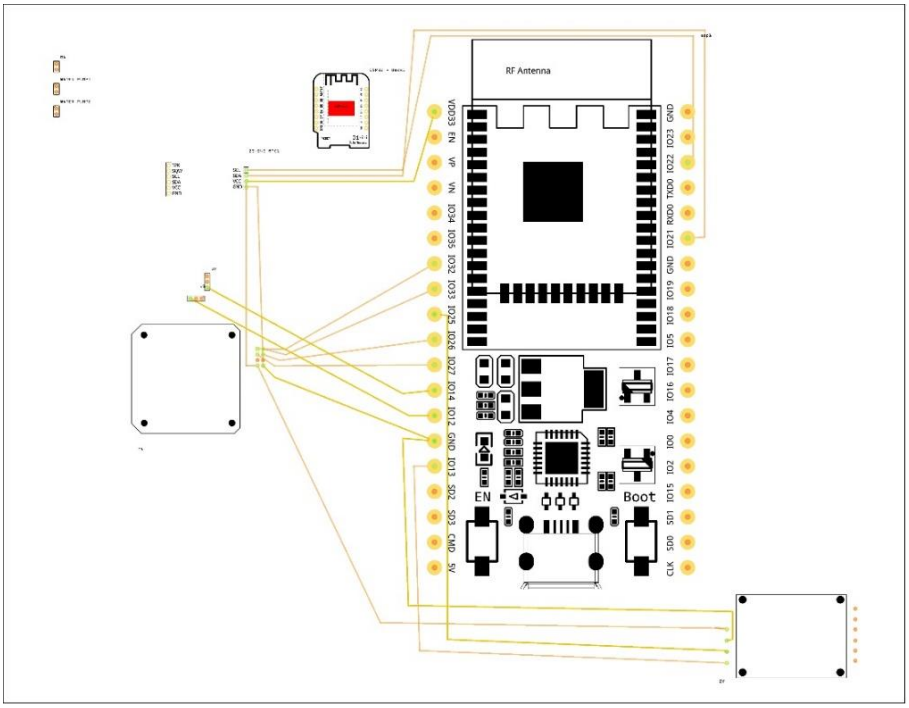


Gambar 3. 9 Desain Skematik

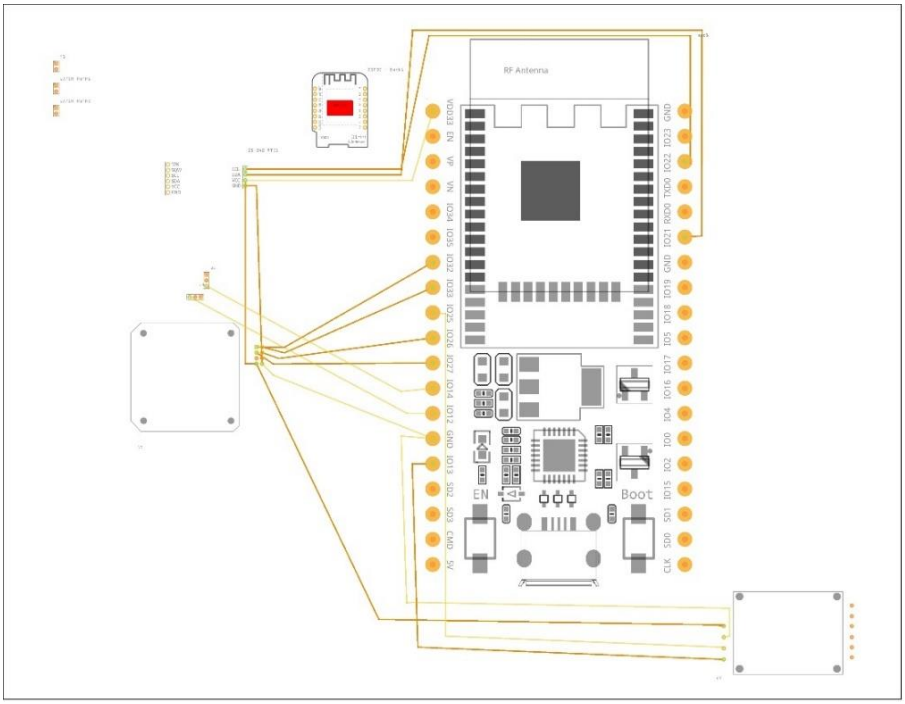
Sistem pemberi makan otomatis ini dirancang dengan ESP32 sebagai otaknya, dibantu oleh modul RTC DS3231 yang selalu memberikan informasi waktu terkini. Informasi waktu ini

sangat penting untuk mengatur kapan pakan dan air harus dikeluarkan. Servo bertugas membuka dan menutup tempat pakan atau saluran air sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Sementara itu, pompa DC, yang diatur oleh modul relay, secara otomatis mengisi air. Motor DC, dengan bantuan motor driver L298N, juga ikut berperan untuk membantu penyebaran pakan. Semua komponen ini bekerja sesuai perintah yang diberikan oleh ESP32 melalui pin GPIO-nya. Listrik untuk semua komponen, seperti motor driver dan relay, berasal dari adaptor DC yang terhubung melalui konektor barrel jack. Ada juga modul ESP32-CAM yang memungkinkan kita melihat kondisi tempat pakan dan air secara visual. Selain itu, sistem ini terhubung ke aplikasi Blynk, sehingga kita bisa memantau status sistem, melihat jadwal, dan bahkan mengontrol perangkat secara manual dari jauh menggunakan ponsel pintar kita. Gabungan semua komponen ini membuat sistem ini menjadi solusi otomatis yang efektif dan mudah disesuaikan untuk mengelola pakan dan air untuk hewan ternak.

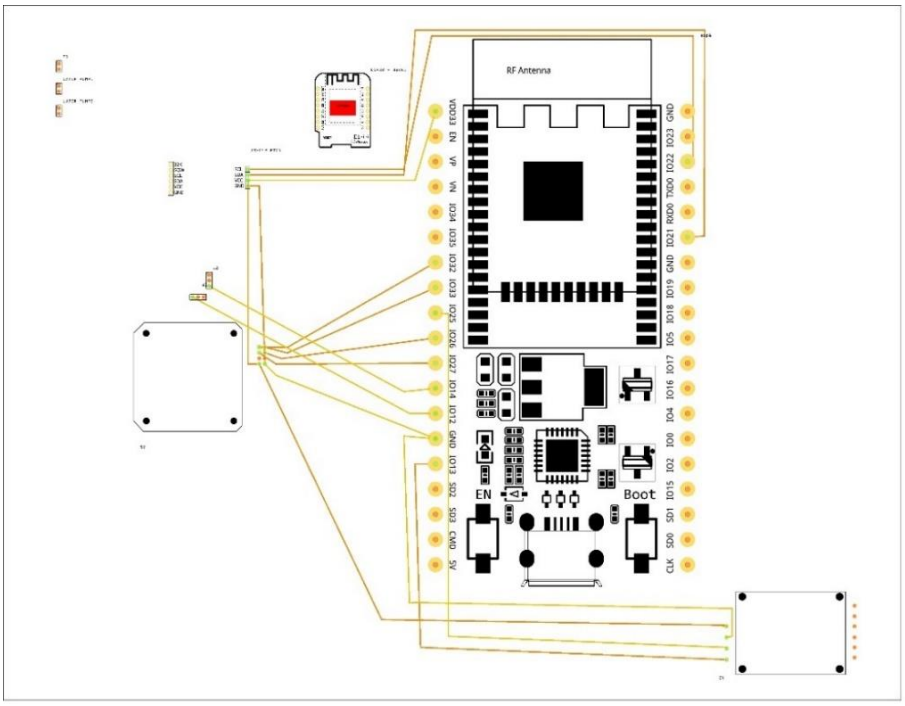
3.2.5.2 Desain PCB



Gambar 3. 10 Desain PCB Atas



Gambar 3. 11 Desain PCB Bawah



Gambar 3. 12 Desain PCB Keseluruhan

Tata letak PCB ini sangat krusial dalam rangkaian Sistem Pemberian Pakan Ayam Otomatis berbasis ESP32. Sistem ini menggabungkan beragam penggerak dan komponen pendukung, meliputi motor servo, motor DC, pompa air, RTC, serta koneksi WiFi agar pemantauan dan kendali jarak jauh dimungkinkan. ESP32 bertindak sebagai otak yang mengendalikan seluruh alur kerja sistem. Mulai dari mengatur motor servo untuk membuka tutup tempat pakan dan

air, mengoperasikan pompa air melalui modul relay, hingga menata motor DC untuk menyebarkan pakan lewat motor driver. ESP32 juga berperan dalam pertukaran data dengan aplikasi Blynk. Hal ini memungkinkan pengguna mengawasi dan mengendalikan sistem melalui ponsel pintar. Guna mengatur jadwal operasional secara presisi, dipakai modul RTC DS3231 yang berkomunikasi dengan ESP32 lewat antarmuka I2C. Sementara itu, pompa air diatur oleh modul relay berdasarkan waktu dari RTC, menggantikan sensor ketinggian air. Motor DC dalam sistem dikendalikan oleh motor driver BTS7960, yang menerima sinyal dari ESP32 untuk mengatur laju dan arah putaran motor.

Sebagai pelengkap, sistem ini memiliki modul ESP32-CAM untuk memantau visual kondisi pakan dan air lewat WiFi, sehingga pengguna tahu langsung jika pakan atau air menipis. Pada rancangan PCB, terdapat konektor yang menghubungkan berbagai komponen seperti motor servo, motor DC, pompa air, RTC, dan ESP32-CAM. Jalur koneksi dibuat dengan warna dan ketebalan berbeda untuk membedakan fungsi, contohnya jalur kuning dan oranye untuk sinyal kontrol dan data, serta jalur hitam tebal sebagai ground atau jalur arus besar untuk daya. Selain itu, ada konektor JACK1 sebagai port daya eksternal. Daya dari adaptor akan dibagi ke seluruh sistem, di mana motor dan pompa umumnya bekerja pada 12V, sedangkan ESP32, RTC, dan komponen logika lain memakai 5V atau 3.3V. Kombinasi pengaturan yang efisien dan konektivitas yang baik menjadikan sistem ini solusi otomasi yang terpercaya dan praktis dalam pengelolaan pakan ternak.

3.2.6 Mekanisme Komunikasi Data [Hardware]

Dalam sistem ini, komunikasi data dilakukan melalui platform Blynk yang secara internal menggunakan protokol MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) untuk menghubungkan perangkat IoT berbasis ESP32 dengan aplikasi Blynk. MQTT bekerja dengan model *publish-subscribe*, di mana perangkat dapat mengirimkan (publish) atau menerima (subscribe) pesan melalui perantara yang disebut broker. Protokol ini dipilih karena sifatnya yang ringan, efisien, dan mendukung komunikasi real-time dengan latensi rendah**.**

1. Penggunaan MQTT dalam sistem

Meskipun tidak diatur secara manual oleh pengembang, ESP32 bertindak sebagai client MQTT yang berkomunikasi dengan broker milik Blynk Cloud. Broker ini berperan sebagai penghubung antara perangkat dan aplikasi. Data yang dikirim meliputi status aktuator (seperti motor), waktu pemberian pakan, serta data lainnya yang dibutuhkan untuk pemantauan dan kontrol sistem secara jarak jauh.

2. Mekanisme Komunikaasi dengan Blynk

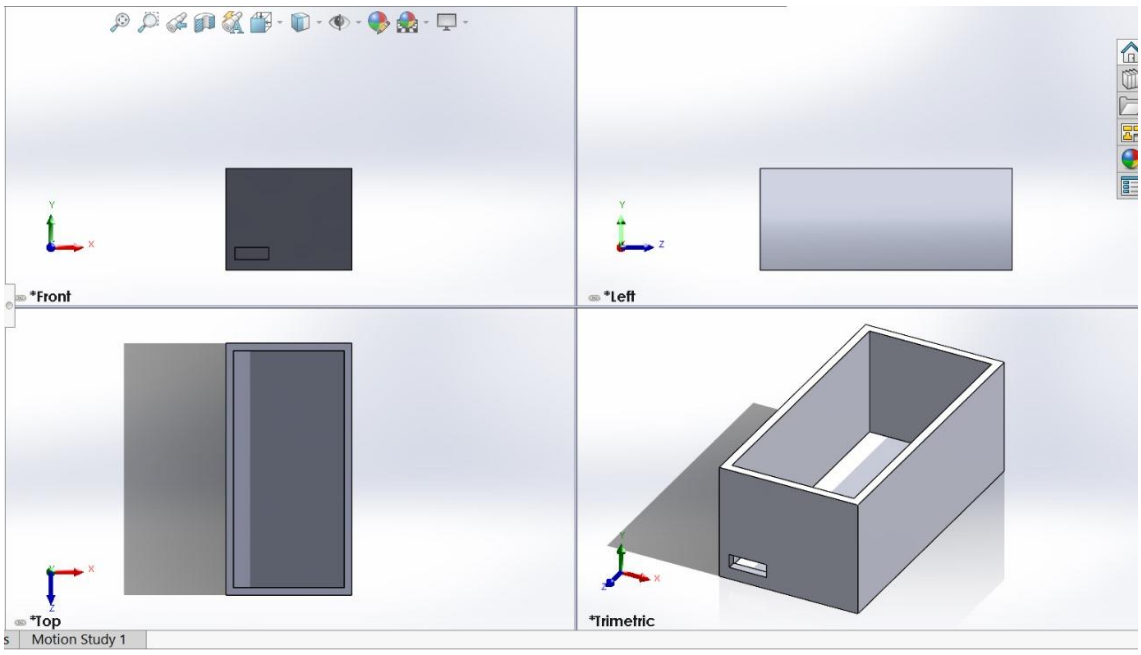
ESP32 membaca data dari sensor dan menjalankan aksi seperti memberi pakan, menggerakkan motor penggerak, atau mengisi air. Data tersebut dikirim ke server Blynk dan dapat ditampilkan

secara *real-time* melalui dashboard aplikasi Blynk di perangkat mobile.Ketika pengguna memberikan perintah melalui tombol, slider, atau widget lain di aplikasi Blynk, sistem akan mengirimkan perintah tersebut ke ESP32 menggunakan komunikasi berbasis MQTT. Setelah menerima perintah, ESP32 akan mengeksekusi instruksi, seperti mengaktifkan motor servo atau motor DC sesuai logika sistem.

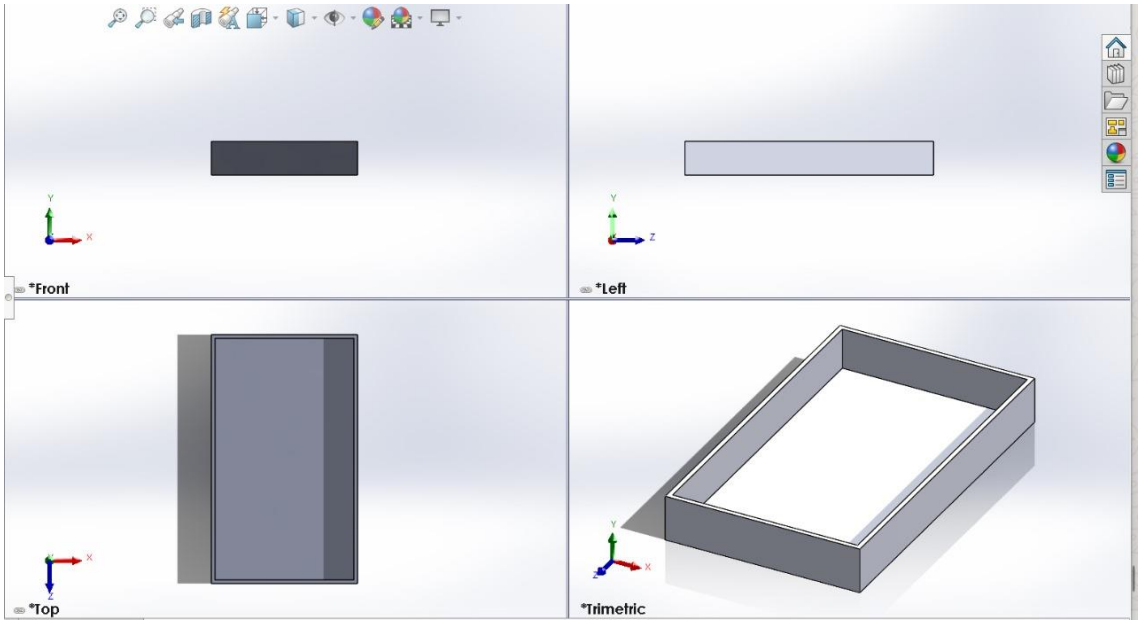
3. Alur komunikasi MQTT

Alur komunikasi dimulai saat ESP32 membaca data dari modul RTC (Real-Time Clock) untuk menentukan waktu operasional, misalnya jadwal pemberian pakan.Data tersebut dikirimkan ke server Blynk melalui koneksi WiFi yang dikelola oleh ESP32. Blynk, dengan dukungan protokol MQTT di belakang layar, memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengendalikan sistem secara real-time.Jika pengguna memberikan perintah seperti menyalakan motor atau mengubah status aktuator, perintah tersebut langsung dikirim ke ESP32 melalui broker MQTT yang dikelola oleh Blynk. ESP32 kemudian menjalankan perintah tersebut secara otomatis, menjadikan sistem ini efisien dan dapat dikendalikan dari jarak jauh.

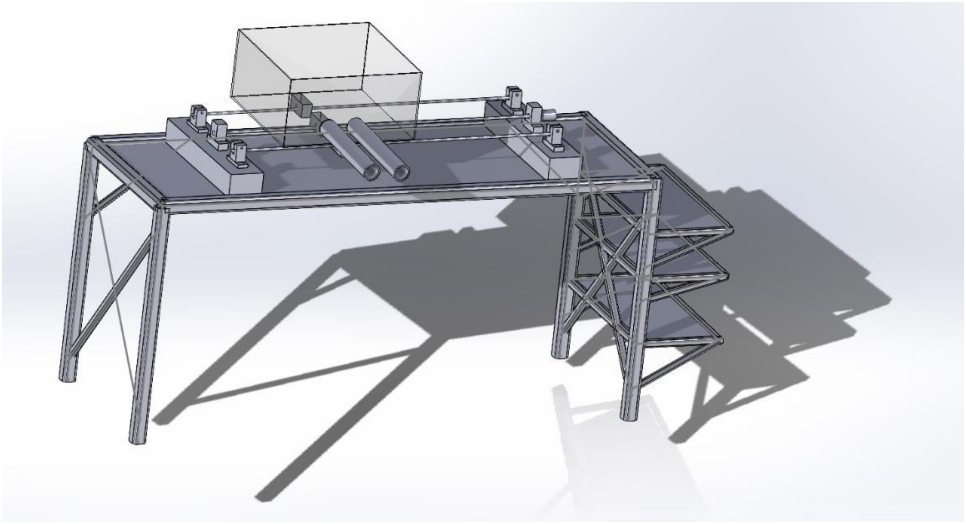
3.2.7 Desain Fisik/Case Hardware



Gambar 3. 13 Desain Casing PCB Wadah



Gambar 3. 14 Desain Casing PCB Tutup



Gambar 3. 15 Desain Fisik Hardware

Desain fisik (*hardware case*) dari proyek Sisstem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynk. Desain ini dirancang untuk melindungi komponen elektronik dari debu, air, dan gangguan lingkungan lainnya, sekaligus memudahkan proses instalasi, pemeliharaan, serta memastikan sistem dapat bekerja secara andal di lingkungan peternakan. Adapun rincian desain fisik sistem adalah sebagai berikut:

1. Material Case

   Case dibuat menggunakan material acrylic sheet dengan ketebalan 3 mm, yang dirakit menggunakan baut dan mur. Material ini dipilih karena tahan terhadap kondisi lembap, cukup kuat untuk penggunaan outdoor semi-terbuka, dan memiliki tampilan profesional.

Untuk menambah daya tahan, permukaan case dapat dilapisi dengan lapisan tahan air atau cat anti-korosi.

2. Penempatan Case Kontrol Elektronik

   Case untuk komponen elektronik seperti mikrokontroler, modul relay, dan power supply ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dari permukaan lantai kandang, biasanya dipasang di dinding kandang atau pada tiang khusus. Penempatan ini bertujuan untuk menghindari percikan air dan gangguan dari ayam.

3. Case Motor Pakan Otomatis

   Motor penggerak roda pemberi pakan (biasanya motor DC atau stepper) ditempatkan dalam case pelindung terpisah yang terintegrasi dengan wadah pakan. Case ini memiliki lubang keluaran pakan yang dirancang agar pakan jatuh ke jalur distribusi pada waktu yang dijadwalkan, serta mencegah masuknya air atau serangga ke dalam wadah.

4. Routing Kabel dan Port Akses

   Desain case memiliki jalur khusus untuk routing kabel dari sensor air, motor, dan aktuator lainnya. Lubang-lubang dilengkapi dengan karet atau seal agar kabel dapat masuk tanpa memberikan celah terhadap debu atau air. Beberapa port tambahan disiapkan untuk ekspansi perangkat, seperti koneksi ke modul Wi-Fi atau sensor tambahan.

5. Akses Perawatan Mudah

   Case dilengkapi dengan tutup engsel atau sistem klip yang memudahkan pengguna untuk membuka dan mengakses bagian dalam. Hal ini penting untuk memudahkan pemeliharaan berkala seperti pengecekan koneksi kabel, penggantian komponen elektronik, atau pengisian ulang pakan.

BAB IV
PRODUCT IMPLEMENTATION (PI)
(IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PRODUK)

4.1 PENDAHULUAN

Produk yang di kembangkan merupakan Sistem pemberi pakan ayam otomats yang dirancanh untuk mempermudah proses pemberian pakan dengan memanfaatka teknologi. Sistem ini bekerja secara otomatis menggunka alat yang telah dibuat dan dikendalikan melalui sistem yang terintegrasi. Pada bab ini akan di paparkan bagaimana proses implementasi dilakukan secara bertahap, dengan mengacu pada desai yang telah disusun, dimana setiap komponen, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dikembangkan sesuai dengan stuktur dan alur kerja yang telah di rancang. Tahapan tahapan penting selama proses implementasi, seperti pengkodean fungsi sistem, pengujian komponen untuk memastikan kinerja sesuai harapan, serta integrasi antarbagian agar sistem dapat bekerja secara harmonis dan terpadu. Melalui pencajabaran ini, pembaca diharapkan dapat memahami bagaiman rancangan sistem di tuangkandalam bentuk nyatak secara bertahap dan sistematis dan pengembangan sistem ini dapat berjalan dengan baik.

4.2 DESKRIPSI

4.2.1 Prinsip Implementasi

Pengembagan Sistem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynkmerupkan sistem yang berbasi IoT dengan kontrol melalui Blynk dilakukan dengan pendekatan metodologi Agile untuk memastikan fleksibilitas dan adaptabilitas selama proses implementasi. Metodologi ini dipilih karena memungkinkan pengembangan sistem secara iterative dengan pembaruan yang cepat berdasarkan umpan balik dari pengguna. Proses pengembangan ini melibatkan beberapa tahapan sebagi berikut :

1. Perencanaan : pada tahap perencanaan akan menentukan kebutuhan sistem dan merancang bagaiman alat akan bekerja dengan baik.
2. Pengembangan bertahap : pengembangan ini akan membuat fitur utama secara berkala, seperti control motor servo, dc pump dan motor penggerak yang akan di kontrol melalui aplikasi blynk.
3. Pengujian : menguji setiap modul secara individu dan melakukan intergrasi sistem guna memastikan keandalan.

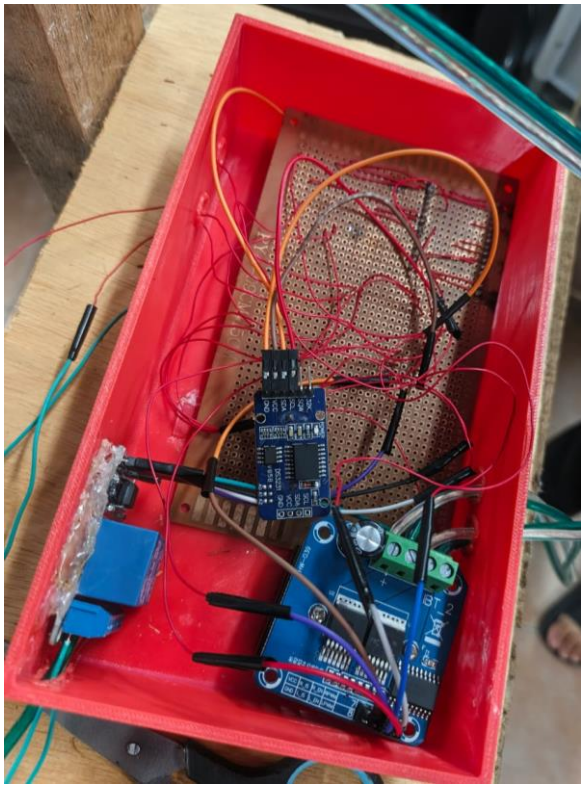
4. peluncuran dan pemantauan : menerapkan sistem di tempat yang tepat, kemudian mengamati hasil untuk dijadikan evaluasi untuk perbaikan selanjutnya.

4.2.2 Lingkungan Pengembangan Terintegrasi (IDE)

Pengembangan sistem ini didukung oleh bererapa perangkat lunak dan alat yang digunakan untuk keberlangsungan sistem ini berjalan dengan baik:

1. Arduino IDE : Digunakan untuk pengembangan program mulai dari menulis,mengunggah, dan menguji program pada mikrokontroler yang digunakan
2. Fritzing : Digunakan untuk membuat skematik dan simulasi awal dari rangkaian elektronik sebelum komponet di rakit secara fisik. Software ini berguna dalam memvisualisasikan koneksi antar komponen dan mencegah kesalaha wiring pada setiap komponen
3. solidWorks : Digunakan untuk merancang model fisik dari sistem, seperti casing PCB, wadah pakan bahkan rangka tempat sistem ini di jalankan. Desai tersebut berfungsi untuk memastikan dimensi yang presisi saat sistem diproduksi maupun dirakit.
4. Blynk : Digunakan sebagai wadah atau tempat pemantauan sistem yang di integrasikan secara real-time.

4.2.3 Implementasi Desain PCB



Gambar 4. 1 Implementasi Desain Case Hardware

Casing berfungsi sebagai pelindung utama rangkaian elektronik pada Sisstem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynk. Desainnya mengutamakan fungsionalitas, keamanan, dan kemudahan perawatan, dengan lubang khusus untuk jalur kabel yang rapi serta struktur bertingkat yang memberikan perlindungan tambahan. Bagian atas casing dirancang sebagai permukaan pemasangan dengan lubang sekrup untuk perakitan yang stabil. Selain melindungi dari kerusakan fisik, debu, dan kelembapan, casing ini juga memastikan komponen elektronik terpasang dengan aman dan mudah diakses untuk pemeliharaan.

Implementasi desain PCB bertujuan mengintegrasikan komponen utama seperti ESP32, motor servo, motor DC, dan pompa DC ke dalam satu rangkaian yang tertata rapi dan efisien, sehingga sistem lebih stabil, praktis, dan aman digunakan di lingkungan peternakan.Perancangan PCB dilakukan dengan software Fritzing yang memiliki antarmuka ramah dan memudahkan pembuatan skematik, tata letak, serta ekspor file desain dalam format Gerber untuk fabrikasi. Proses perancangan meliputi:

1. Penyusunan diagram rangkaian elektronik yang menghubungkan ESP32 dengan aktuator.
2. Penempatan komponen secara sistematis sesuai dimensi dan fungsi.
3. Pengaturan jalur koneksi agar sinyal dan daya berjalan efisien.
4. Ekspor file desain untuk fabrikasi PCB.

Proses fabrikasi PCB dimulai dengan mengunggah file Gerber ke jasa produksi profesional, menentukan spesifikasi teknis seperti jumlah lapisan, ketebalan, dan material (misalnya FR4), kemudian melakukan pemesanan dan menunggu proses produksi selesai. Setelah diterima, PCB diperiksa secara visual dan fungsional untuk memastikan kualitas.Pemasangan komponen dilakukan secara manual soldering, dengan menggunakan solder konvensional dan timah solder sebagai penghantar listrik, memastikan komponen penting seperti ESP32, sensor, dan aktuator terpasang dengan baik dan kuat.

4.2.4 Implementasi Desain Fisik/Desain Case Hardware



Gambar 4. 2 Implementasi Desain Fisik Hardware

Desain dari protoype Sistem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynkmeliputi beberapa bagian penting yang mana setiap komponent memiliki fungsi dan tugas masing masing untuk keberlangsungan sistem ini berjalan dengan baik. Pada bagian atas terdapat wabah tempat pakan akan di letakkan wadah tersebut berbentuk kotak. Dari wadah ini, dua pipa horizontal yang terpasang dibagian depannya pipa tersebut berfungsi untuk menjalurkan pakan ke kandang ayam dan pada ujung pipa akan di terdapat motor servo sebagai mekanisme buka dan tutup pada saat pemberian pakan yang telah di atur jadwal pemberiannya. Seluruh sistem ini didukung oleh Linear Guide T8 Dual lead yang mana merupakan besi stabiller yang akan menyeimbangkan pakan dan batang ulir (lead screw) akan menggerakkan makan yang mana batang ulir ini terhubung ke Motor Dc. Seluruh sistem di rancang dan di topang oleh stuktur pendukug berupa tangka yang di rancang untuk menjaga kestabilan sistem saat beroperasi, sekaligus memudahkan dalam pemasangan dan peroperasian sistem sesuai dengan posisi dari kandang ayam.

4.2.5 Integrasi Hardware dan Software

Integrasi hardware dan software dalam proyek ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komponen dapat beroperasi secara sinkron dan sesuai dengan desain sistem.

- Langkah-Langkah Penghubungan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak
  Mikrokontroler ESP32 diprogram menggunakan Arduino IDE, yang berfungsi untuk mengontrol motor DC, dua buah servo motor, dan driver motor L298N. ESP32 juga membaca data dari sensor beban untuk mendeteksi jumlah pakan. Komunikasi data antara perangkat dan antarmuka dilakukan melalui koneksi WiFi dengan konsep Internet of Things (IoT), sehingga pengguna dapat mengatur jadwal pemberian pakan atau mengontrol sistem secara manual melalui aplikasi blynk.
- Pengujian Awal
  Sebelum sistem digunakan secara menyeluruh, dilakukan pengujian awal untuk memastikan ESP32 merespons perintah dari blynk, validasi pembacaan sensor, serta memastikan motor dan servo bergerak sesuai instruksi.
- Debugging Masalah Integrasi
  Masalah seperti respon motor yang lambat, pembacaan sensor yang keliru, dan ketidaksesuaian waktu RTC diatasi melalui monitoring serial di Arduino IDE. Ditemukan juga kesalahan penggunaan pin non-PWM untuk servo dan library sensor yang tidak kompatibel. Setelah perbaikan kode dan konfigurasi, sistem berhasil berjalan stabil, baik otomatis sesuai jadwal maupun manual melalui aplikasi.

Berikut contoh kode implementasi kontrol Sistem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynkmenggunakan aplikasi Blynk dengan mikrokontroler ESP32. Kode ini menghubungkan ESP32 ke aplikasi Blynk, mengontrol motor servo untuk pemberian pakan, serta motor DC pompa air melalui tombol di aplikasi Blynk.

```
cpp
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6aVrDFq_y"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Pakan Ayam Otomatis"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "K_0e5IlPmLCBMSQ-rsKYDSBuFGwmETJv"
#define BLYNK_PRINT Serial

#include <WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
```

```
#include <ESP32Servo.h>
#include <TimeLib.h>
#include <WidgetRTC.h>
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>

// Kredensial WiFi
char ssid[] = "Rhl";
char pass[] = "katakusihiyaa";

// Pin motor DC
#define RPWM 19
#define R_EN 5
#define L_EN 4
#define LPWM 18
#define RPWM_CHANNEL 0
#define LPWM_CHANNEL 1

// Pin servo
Servo servo1, servo2;
const int SERVO1_PIN = 25;
const int SERVO2_PIN = 26;
bool servo1Opened = false;
bool servo2Opened = false;
bool servoAllOpened = false;

// Pin pompa air
const int POMPA_AIR1_PIN = 23;
const int POMPA_AIR2_PIN = 22;

// Pin virtual Blynk
#define VPIN_FEED_ALL V3
#define VPIN_AUTO_FEEDING V4
#define VPIN_FEED_STATUS1 V15
#define VPIN_FEED_STATUS2 V16
#define VPIN_FEED_STATUS3 V21
#define VPIN_TIME V22
```

```
#define VPIN_FEED_AMOUNT1 V18
#define VPIN_FEED_AMOUNT2 V13
#define VPIN_FEED_AMOUNT3 V14
#define VPIN_MOTOR_LEFT V5
#define VPIN_MOTOR_RIGHT V6
#define VPIN_SERVO1 V0
#define VPIN_SERVO2 V1
#define VPIN_SERVO_ALL V7
#define VPIN_POMPA1 V10
#define VPIN_POMPA2 V11
#define VPIN_POMPA_ALL V12

// Variabel sistem
int feedLevel1 = 100, feedLevel2 = 100, feedLevel3 = 100;
int feedAmount1 = 50, feedAmount2 = 50, feedAmount3 = 50;
bool autoFeedingEnabled = false;
bool pompa1Status = false;
bool pompa2Status = false;
bool motorRunning = false;
int motorDirection = 0;

// Objek RTC DS3231
RTC_DS3231 rtc;

// Variabel mode otomatis
unsigned long motorStartTime = 0;
bool isRunningSchedule = false;
int stepMotor = 0;
const int jadwalJam[] = {6, 12, 17};
const int jadwalMenit[] = {0, 0, 0};
bool jadwalSudahJalan[3] = {false, false, false};
unsigned long lastPrintTime = 0;
const unsigned long printInterval = 1000;
unsigned long pompaStartTime = 0;
unsigned long delayStartTime = 0;

// Objek RTC Blynk dan timer
```

```
WidgetRTC rtc_blynk;
BlynkTimer timer;

// Prototipe fungsi mode otomatis
void motorRightAuto(int speed = 220);
void motorLeftAuto(int speed = 220);
void motorStopAuto();
void servoOpenAuto();
void servoCloseAuto();
void servoDetach();
void pompaOnAuto();
void pompaOffAuto();
void updateServoIndividualStatus();
void checkAutoSchedule();

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);
  rtc_blynk.begin();

  // Inisialisasi I2C untuk RTC
  Wire.begin(21, 27);
  if (!rtc.begin()) {
    Serial.println("RTC DS3231 tidak terdeteksi!");
  } else {
    Serial.println("RTC DS3231 berhasil diinisialisasi");
    if (rtc.lostPower()) {
      Serial.println("RTC kehilangan daya, set ulang waktu");
      rtc.adjust(DateTime(_DATE, __TIME_));
    }
  }

  // Setup motor DC
  pinMode(R_EN, OUTPUT);
  pinMode(L_EN, OUTPUT);
  digitalWrite(R_EN, HIGH);
  digitalWrite(L_EN, HIGH);
```

```
  ledcSetup(RPWM_CHANNEL, 5000, 8);
  ledcAttachPin(RPWM, RPWM_CHANNEL);
  ledcSetup(LPWM_CHANNEL, 5000, 8);
  ledcAttachPin(LPWM, LPWM_CHANNEL);
  motorStop();

  // Setup servo
  servo1.attach(SERVO1_PIN);
  servo2.attach(SERVO2_PIN);
  closeServo1();
  closeServo2();

  // Setup pompa
  pinMode(POMPA_AIR1_PIN, OUTPUT);
  pinMode(POMPA_AIR2_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(POMPA_AIR1_PIN, HIGH);
  digitalWrite(POMPA_AIR2_PIN, HIGH);
  pompa1Status = false;
  pompa2Status = false;
  Blynk.virtualWrite(VPIN_POMPA1, 0);
  Blynk.virtualWrite(VPIN_POMPA2, 0);
  Blynk.virtualWrite(VPIN_POMPA_ALL, 0);

  // Setup timer
  timer.setInterval(60000L, checkSchedule);
  timer.setInterval(5000L, updateStatus);
  timer.setInterval(1000L, checkAutoSchedule);
}

BLYNK_CONNECTED() {
  Blynk.virtualWrite(VPIN_POMPA1, 0);
  Blynk.virtualWrite(VPIN_POMPA2, 0);
  Blynk.virtualWrite(VPIN_POMPA_ALL, 0);
}

void loop() {
  Blynk.run();
```

```
  timer.run();
}

// Memeriksa jadwal pemberian pakan otomatis
void checkAutoSchedule() {
  if (!autoFeedingEnabled) return;
  DateTime now = rtc.now();
  if (millis() - lastPrintTime >= printInterval) {
    Serial.printf("Waktu    RTC    sekarang:    %02d:%02d:%02d\n",
now.hour(), now.minute(), now.second());
    lastPrintTime = millis();
  }
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    if (now.hour() == jadwalJam[i] && now.minute() == jadwalMenit[i]
&& !jadwalSudahJalan[i] && !isRunningSchedule) {
      servo1.attach(SERVO1_PIN);
      servo2.attach(SERVO2_PIN);
      servoOpenAuto();
      motorRightAuto();
      stepMotor = 1;
      motorStartTime = millis();
      isRunningSchedule = true;
      jadwalSudahJalan[i] = true;
    }
    if   (now.hour()   !=   jadwalJam[i]   ||   now.minute()   !=
jadwalMenit[i]) {
      jadwalSudahJalan[i] = false;
    }
  }
  if (isRunningSchedule) {
    unsigned long durasi = millis() - motorStartTime;
    if (stepMotor == 1 && durasi >= 28000) {
      motorStopAuto();
      servoCloseAuto();
      servoDetach();
      stepMotor = 2;
      motorStartTime = millis();
```

```
    } else if (stepMotor == 2 && durasi >= 1000) {
      delayStartTime = millis();
      stepMotor = 3;
    } else if (stepMotor == 3 && millis() - delayStartTime >= 120000)
{
      pompaOnAuto();
      pompaStartTime = millis();
      stepMotor = 4;
    } else if (stepMotor == 4 && millis() - pompaStartTime >= 10000)
{
      pompaOffAuto();
      isRunningSchedule = false;
      stepMotor = 0;
    }
  }
}

// Fungsi kontrol motor (otomatis)
void motorStopAuto() {
  ledcWrite(RPWM_CHANNEL, 0);
  ledcWrite(LPWM_CHANNEL, 0);
  motorRunning = false;
  motorDirection = 0;
  Blynk.virtualWrite(VPIN_MOTOR_LEFT, 0);
  Blynk.virtualWrite(VPIN_MOTOR_RIGHT, 0);
}

void motorLeftAuto(int speed) {
  speed = constrain(speed, 0, 255);
  ledcWrite(RPWM_CHANNEL, 0);
  ledcWrite(LPWM_CHANNEL, speed);
  motorRunning = true;
  motorDirection = -1;
}

void motorRightAuto(int speed) {
  speed = constrain(speed, 0, 255);
```

```
  ledcWrite(RPWM_CHANNEL, speed);
  ledcWrite(LPWM_CHANNEL, 0);
  motorRunning = true;
  motorDirection = 1;
}

// Fungsi kontrol servo (otomatis)
void servoOpenAuto() {
  servo1.write(90);
  servo2.write(90);
  servo1Opened = true;
  servo2Opened = true;
  updateServoIndividualStatus();
}

void servoCloseAuto() {
  servo1.write(0);
  servo2.write(0);
  servo1Opened = false;
  servo2Opened = false;
  updateServoIndividualStatus();
}

void servoDetach() {
  servo1.detach();
  servo2.detach();
}

// Fungsi kontrol pompa (otomatis)
void pompaOnAuto() {
  digitalWrite(POMPA_AIR1_PIN, LOW);
  digitalWrite(POMPA_AIR2_PIN, LOW);
  pompa1Status = true;
  pompa2Status = true;
  B монитор.virtualWrite(VPIN_POMPA1, 1);
  Blynk.virtualWrite(VPIN_POMPA2, 1);
  Blynk.virtualWrite(VPIN_POMPA_ALL, 1);
```

```
}

void pompaOffAuto() {
  digitalWrite(POMPA_AIR1_PIN, HIGH);
  digitalWrite(POMPA_AIR2_PIN, HIGH);
  pompa1Status = false;
  pompa2Status = false;
  Blynk.virtualWrite(VPIN_POMPA1, 0);
  Blynk.virtualWrite(VPIN_POMPA2, 0);
  Blynk.virtualWrite(VPIN_POMPA_ALL, 0);
}

// Memeriksa jadwal cadangan dengan RTC Blynk
void checkSchedule() {
  if (!autoFeedingEnabled) return;
  int currentHour = hour();
  int currentMinute = minute();
  if ((currentHour == 6 && currentMinute == 0) ||
      (currentHour == 12 && currentMinute == 0) ||
      (currentHour == 17 && currentMinute == 0)) {
  }
}

// Memperbarui status ke Blynk
void updateStatus() {
  updateFeedStatus();
  updateTimeStatus();
}

void updateFeedStatus() {
  Blynk.virtualWrite(VPIN_FEED_STATUS1, feedLevel1);
  Blynk.virtualWrite(VPIN_FEED_STATUS2, feedLevel2);
  Blynk.virtualWrite(VPIN_FEED_STATUS3, feedLevel3);
}

void updateTimeStatus() {
```

```
  String currentTime = String(hour()) + ":" + (minute() < 10 ? "0"
: "") + String(minute());
  Blynk.virtualWrite(VPIN_TIME, currentTime);
}

// Fungsi kontrol motor (manual)
void motorStop() {
  if (isRunningSchedule) return;
  ledcWrite(RPWM_CHANNEL, 0);
  ledcWrite(LPWM_CHANNEL, 0);
  motorRunning = false;
  motorDirection = 0;
  Blynk.virtualWrite(VPIN_MOTOR_LEFT, 0);
  Blynk.virtualWrite(VPIN_MOTOR_RIGHT, 0);
}

void motorLeft(int speed = 240) {
  if (isRunningSchedule) return;
  speed = constrain(speed, 0, 255);
  ledcWrite(RPWM_CHANNEL, 0);
  ledcWrite(LPWM_CHANNEL, speed);
  motorRunning = true;
  motorDirection = -1;
}

void motorRight(int speed = 240) {
  if (isRunningSchedule) return;
  speed = constrain(speed, 0, 255);
  ledcWrite(RPWM_CHANNEL, speed);
  ledcWrite(LPWM_CHANNEL, 0);
  motorRunning = true;
  motorDirection = 1;
}

void motorLeftMax() {
  motorLeft(255);
}
```

```
void motorRightMax() {
  motorRight(255);
}

// Fungsi kontrol servo (manual)
void openServo1() {
  if (isRunningSchedule) return;
  servo1.attach(SERVO1_PIN);
  servo1.write(90);
  servo1Opened = true;
}

void closeServo1() {
  if (isRunningSchedule) return;
  servo1.write(0);
  servo1Opened = false;
}

void openServo2() {
  if (isRunningSchedule) return;
  servo2.attach(SERVO2_PIN);
  servo2.write(90);
  servo2Opened = true;
}

void closeServo2() {
  if ( isRunningSchedule) return;
  servo2.write(0);
  servo2Opened = false;
}

// Fungsi kontrol pompa (manual)
void nyalakanPompa1() {
  if (isRunningSchedule) return;
  digitalWrite(POMPA_AIR1_PIN, LOW);
  pompa1Status = true;
```

```
  Blynk.virtualWrite(VPIN_POMPA1, 1);
}

void matikanPompa1() {
  if (isRunningSchedule) return;
  digitalWrite(POMPA_AIR1_PIN, HIGH);
  pompa1Status = false;
  Blynk.virtualWrite(VPIN_POMPA1, 0);
}

void nyalakanPompa2() {
  if (isRunningSchedule) return;
  digitalWrite(POMPA_AIR2_PIN, LOW);
  pompa2Status = true;
  Blynk.virtualWrite(VPIN_POMPA2, 1);
}

void matikanPompa2() {
  if (isRunningSchedule) return;
  digitalWrite(POMPA_AIR2_PIN, HIGH);
  pompa2Status = false;
  Blynk.virtualWrite(VPIN_POMPA2, 0);
}

void updateServoIndividualStatus() {
  Blynk.virtualWrite(VPIN_SERVO1, servo1Opened ? 1 : 0);
  Blynk.virtualWrite(VPIN_SERVO2, servo2Opened ? 1 : 0);
}

void updateServoAllStatus() {
  Blynk.virtualWrite(VPIN_SERVO_ALL, servoAllOpened ? 1 : 0);
}

// Handler Blynk
BLYNK_WRITE(VPIN_AUTO_FEEDING) {
  autoFeedingEnabled = param.asInt() == 1;
  if (!autoFeedingEnabled && isRunningSchedule) {
```

```
    isRunningSchedule = false;
    stepMotor = 0;
    motorStopAuto();
    pompaOffAuto();
    servoCloseAuto();
    servoDetach();
    Blynk.virtualWrite(VPIN_POMPA1, 0);
    Blynk.virtualWrite(VPIN_POMPA2, 0);
    Blynk.virtualWrite(VPIN_POMPA_ALL, 0);
  }
}

BLYNK_WRITE(VPIN_MOTOR_LEFT) {
  int value = param.asInt();
  if (value > 0) {
    if (motorDirection == 1) {
      motorStop();
      delay(100);
    }
    int motorSpeed = map(value, 0, 1023, 180, 255);
    motorLeft(motorSpeed);
    Blynk.virtualWrite(VPIN_MOTOR_RIGHT, 0);
  } else {
    motorStop();
  }
}

BLYNK_WRITE(VPIN_MOTOR_RIGHT) {
  int value = param.asInt();
  if (value > 0) {
    if (motorDirection == -1) {
      motorStop();
      delay(100);
    }
    int motorSpeed = map(value, 0, 1023, 180, 255);
    motorRight(motorSpeed);
    Blynk.virtualWrite(VPIN_MOTOR_LEFT, 0);
```

```
  } else {
    motorStop();
  }
}

BLYNK_WRITE(VPIN_POMPA1) {
  int value = param.asInt();
  if (value == 1) {
    nyalakanPompa1();
  } else {
    matikanPompa1();
  }
}

BLYNK_WRITE(VPIN_POMPA2) {
  int value = param.asInt();
  if (value == 1) {
    nyalakanPompa2();
  } else {
    matikanPompa2();
  }
}

BLYNK_WRITE(VPIN_POMPA_ALL) {
  int value = param.asInt();
  if (value == 1) {
    nyalakanPompa1();
    nyalakanPompa2();
    Blynk.virtualWrite(VPIN_POMPA_ALL, 1);
  } else {
    matikanPompa1();
    matikanPompa2();
    Blynk.virtualWrite(VPIN_POMPA_ALL, 0);
  }
}

BLYNK_WRITE(VPIN_SERVO1) {
```

```
  int value = param.asInt();
  if (isRunningSchedule) {
    Blynk.virtualWrite(VPIN_SERVO1, servo1Opened ? 1 : 0);
    return;
  }
  if (motorRunning) {
    motorStop();
  }
  Blynk.virtualWrite(VPIN_MOTOR_LEFT, 0);
  Blynk.virtualWrite(VPIN_MOTOR_RIGHT, 0);
  if (value == 1) {
    openServo1();
  } else {
    closeServo1();
  }
  updateServoIndividualStatus();
}

BLYNK_WRITE(VPIN_SERVO2) {
  int value = param.asInt();
  if (isRunningSchedule) {
    Blynk.virtualWrite(VPIN_SERVO2, servo2Opened ? 1 : 0);
    return;
  }
  if (motorRunning) {
    motorStop();
  }
  Blynk.virtualWrite(VPIN_MOTOR_LEFT, 0);
  Blynk.virtualWrite(VPIN_MOTOR_RIGHT, 0);
  if (value == 1) {
    openServo2();
  } else {
    closeServo2();
  }
  updateServoIndividualStatus();
}
```

```
BLYNK_WRITE(VPIN_SERVO_ALL) {
  int value = param.asInt();
  if (isRunningSchedule) {
    Blynk.virtualWrite(VPIN_SERVO_ALL, servoAllOpened ? 1 : 0);
    return;
  }
  if (motorRunning) {
    motorStop();
  }
  Blynk.virtualWrite(VPIN_MOTOR_LEFT, 0);
  Blynk.virtualWrite(VPIN_MOTOR_RIGHT, 0);
  if (value == 1) {
    servo1.attach(SERVO1_PIN);
    servo2.attach(SERVO2_PIN);
    openServo1();
    openServo2();
    servoAllOpened = true;
  } else {
    closeServo1();
    closeServo2();
    servoAllOpened = false;
  }
  updateServoIndividualStatus();
  updateServoAllStatus();
}
```

BAB V
PRODUCT TESTING (PT)
(PENGUJIAN PRODUK)

5.1 PENDAHULUAN

Pengujian produk merupakan tahap penting yang dilakukan setelah proses perancangan implemnetasi selesai, untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan telah sesuai dengan spesifikasi dan tujuan awal. Dalam proyek ini, pengujian dilakukan berdasarkan acuan dari dokumen desain produk serta implementasi Sisstem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynk. Pengujian ini sangat penting agar semua bagian sistem, bisa berfungsi dengan benar dan tidak mengalami kendala saat digunakan.

Dalam pengujian ini, tim akan mengecek apakah semua fitur yang dirancang sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan. Beberapa hal yang diuji antara lain adalah kecepatan alat merespon perintah, ketepatan waktu pemberian pakan, serta kemampuan sistem dalam merespon perintah dari aplikasi Blynk. Semua pengujian ini dilakukan dengan memperhatikan kenyamanan dan kebiasaan pengguna, terutama peternak.Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen desain dan skenario yang telah direncanakan. Hasil dari pengujia ini diharpkan dapat memberikan gambaran yang jelas, apakah sistem sudah siap dan layak digunakan. Selain itu, pengujian ini juga membanti menemukan dan mempernaiki kekurangan sebelum sistem benar benar dipakai oleh peternak dalam kegiatan sehari-hari.

5.2 DESKRIPSI PENGUJIAN

Bagian ini menjelaskan secara menyeluruh aktivitas pengujian yang dilakukan dalam proyek Sisstem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynk, yang mencakup pengujian pada sisi perangkat keras(hardware),perangkat Lunak(software), maupun integrasi keduannya. Pengujian di rancang untuk memastikan bahwa seluruh sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah di tetapka.

Ruang Lingkup Pengujian:

Pengujian dilakukan pada dua aspek utama, yaitu Hardware dan Software. Pengujian hardware meliputi verifikasi fungsi mikrokontroler ESP32 serta aktuator(motor servo, motor Dc dan Dc pump) dan juga modul pendukung lainnya.sedangkan pengujian software mencakup aplikasi Blynk dan kontrol berjalan yang di ujia pada Blynk itu sendiri.

Jenis Pengujian yang Dilakukan:

- Pengujian Fungsional : dilakukan untuk memastikan setiap component hardware dan software berfungsi sesuai dengan fungsi yang di harapkan
- Peengujian Non-Fungsional : meliputi sistem,kehandalan komunikasi data, serta responsivitas aplikasi. Pengujian ini memastikan sistem dapat bero[erasi dengan baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi beban tinggi.\
- Pengujian Integrasi : Dilakukan untuk memastikan hardware dan software dapat bekerja saama secara sinergis
- Pengujian Sistem: pengujian dilakukan terhadap seluruh sistem secara menyeluruh untuk memverifikasi bahwa seluruh komponen dan modul berfungsi bersam sesuai desain akhir, serta memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna.

Tujuan Utama Pengujian:

Tujuan utama dari proses pengujian ini adalah untuk memastikan produk ini dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal. Produk harus mampu melakukan pemberianpkan air sesuai jadwal yang ditentukan dan juga secara otomatis, serta memberikan fleksibilitas bagi pengguna untukk melakukan control secara otmatis maupun manual. Selain itu, sistem juga harus dapat beroperasi secara stabil dan andal dalam berbagi kondisi lingkungan maupuan scenario pengguna. Dengan pengujian menyeluruh diharapkan, sistem ini dapat memberikan pengalaman penggunaan yang efisien,minim kesalhan dan sesuai dengan ekspektasi peternak sebagai pengguna akhir

5.2.1 Pengujian Motor DC

pengujian motor DC bertujuan untuk mengetahui pengaruh beban terhadap waktu tempuh motor pada kecepatan tetap, serta untuk mengembangkan model matematis yang dapat memprediksi waktu tempuh motor DC berdasarkan massa beban yang diberikan. pengujian ini juga membantu perencanaan dan penyesuaian operasional sistem agar motor dapat bekerja secara efisien dalam berbagai kondisi beban, khususnya dalam aplikasi seperti Sisstem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynk.

Motor DC diuji dengan kecepatan tetap 240. Berikut adalah hasil pengujian waktu tempuh:

• 28,76 detik (1 arah tanpa beban)

• 57,52 detik (2 arah tanpa beban)

• 48,60 detik (1 arah dengan beban 1,5 kg)

• 97,20 detik (2 arah dengan beban 1,5 kg)

Tabel 5. 1 Waktu Tempuh Berdasarkan Kondisi Beban dan Arah Gerak

Kondisi Beban	Arah Gerak	Waktu Tempuh (detik)
Tanpa Beban	1 arah	28,76
Tanpa Beban	2 arah	57,52
1,5 kg	1 arah	48,60
1,5 kg	2 arah	97,20

Persentase kenaikan waktu karena beban (1 arah)

$$\text{Kenaikan} = \frac{48{,}60 - 28{,}76}{28{,}76} x100\% = 68{,}98\%$$

Rumus waktu tempuh terhadap beban

$$t_b = t_0 \cdot (1 + \mathrm{k} \cdot \mathrm{m})$$

Rumus 1 Waktu Tempuh Terhadap Beban

Dimana:

- t_b: waktu tempuh dengan beban
- t_0: waktu tempuh tanpa beban (28,76 detik)
- *m*: massa beban (kg)
- *k*: konstanta pengaruh beban, diperoleh dari:

$$48{,}60 = 28{,}76.(1+ k.1{,}5) => k = 0{,}46$$

Simulai waktu tempuh dengan beban

Simulai dengan menggunakan rumus :

$$t_b = 28{,}76.(1+0{,}46.m)$$

Tabel 5. 2 Simulasi Waktu Tempuh Terhadap Beban

Beban(kg)	Waktu Tempuh 1 arah (detik)	Waktu Tempuh 2 arah (detik)
0	28,76	57,52
0,5	35,37	70,74
1,0	41,98	83,96
1,5	48,60	97,20
2,0	55,23	110,46
2,5	61,84	123,68
3,0	68,46	136,92

Beban yang diberikan pada motor DC memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap waktu tempuh motor tersebut. Dari hasil pengujian, diketahui bahwa penambahan beban sebesar 1,5 kg menyebabkan waktu tempuh motor meningkat sekitar 69% dibandingkan dengan kondisi tanpa beban. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar beban yang harus

diangkat atau digerakkan oleh motor, semakin lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pergerakan dengan kecepatan PWM yang sama.

5.2.2 Pengujian Motor Servo

pengujian motor servo bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan servo dalam membuka dan menutup katup pada sistem pemberi pakan otomatis pada dua tingkat pipa dengan variasi beban pakan dan arah gerakan. Pengujian ini juga memastikan servo dapat bekerja dengan sudut buka 90° secara konsisten dalam waktu yang telah ditentukan (2 detik), serta mampu mengatur volume pakan yang keluar sesuai dengan beban pada masing-masing tingkat. Selain itu, pengujian ini juga untuk mengamati kestabilan dan keandalan operasi servo dalam berbagai kondisi, termasuk beban pakan yang meningkat dan gerakan bolak-balik (dua arah), sehingga dapat dipastikan servo tersebut efektif dan andal untuk penggunaan dalam sistem distribusi pakan otomatis bertingkat.

Kondisi Pengujian

- Tingkat 1: Pipa panjang 100 cm
- Tingkat 2: Pipa panjang 50 cm
- Beban Pakan:
  - 1 Arah: 1 ons pada tingkat 1 + 1 ons pada tingkat 2 (total 2 ons)
  - 2 Arah (bolak-balik): 2 ons pada tingkat 1 + 2 ons pada tingkat 2 (total 4 ons)
- Sudut Buka Servo: 90°
- Waktu Buka Katup: 2 detik per aksi buka

Tabel 5. 3 Perbandingan Hasil

Kondisi	Tingkat	Panjang Pipa	Sudut Buka	Waktu Buka	Volume Pakan Keluar	Status Servo
1 Arah	1	100 cm	90°	2 detik	1 ons	Normal
	2	50 cm	90°	2 detik	1 ons	Normal
2 Arah	1	100 cm	90°	2 detik	2 ons	Normal
	2	50 cm	90°	2 detik	2 ons	Normal

5.2.3 Pengujian DC Pump

Tujuan pengujian DC Pump adalah untuk mengukur kemampuan pompa DC 3V dalam memindahkan volume air tertentu dalam durasi singkat (10 detik) dan memastikan debit air

yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi untuk aplikasi dengan kebutuhan aliran kecil hingga sedang.

Tabel 5. 4 Deskripsi Dc Pump

Parameter	Nilai
Tegangan operasi	3V
Debit air (flow rate)	100 mL/menit – 200 mL/menit
Panjang selang	200 cm (2 meter)
Durasi pompa menyala	10 detik

Perhitungan Volume Air Terkirim (dalam 30 detik)

Konversi waktu:

- 10 detik = 0.1667 menit

1. Debit 100 mL/menit:

$$\text{Volume} = 100\ \text{mL/min} \times 0.1667\ \text{menit} = 16.67\text{mL}$$

2. Debit 200 mL/menit:

$$\text{Volume} = 200\ \text{mL/min} \times 0.1667\ \text{menit} = 33.33\text{mL}$$

Rumus 2 Volume Air

Dalam durasi 10 detik, pompa DC 3V mampu memindahkan air sebanyak 16.67 mL hingga 33.33 mL, bergantung pada performa aktual yang dipengaruhi oleh kondisi sumber daya, efisiensi kerja, dan stabilitas tegangan.Panjang selang 2 meter dapat sedikit memengaruhi tekanan, namun selama tegangan tetap stabil pada 3V, pompa tetap mampu mengalirkan air dalam rentang debit yang diharapkan yaitu 100–200 mL/menit.Berdasarkan hasil ini, pompa cocok digunakan untuk aplikasi dengan kebutuhan debit kecil hingga sedang, seperti Sistem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynkdengan durasi pompa singkat.

5.3 TOOLS PENGUJIAN

Dalam proses pengujian proyek Sisstem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynk, digunakan beberapa tools dan alat bantu sederhana yang tersedia untuk memastikan bahwa proses pengujian dapat dilakukan secara akurat dan efisien, meskipun tidak menggunakan alat ukur industri.

- Timbangan Digital Digunakan untuk membandingkan hasil pembacaan dari sensor beban dan memverifikasi jumlah pakan aktual.

- Aplikasi Blynk (Berbasis IoT**)**: Digunakan untuk memantau status sistem dan waktu pemberian pakan, serta memverifikasi perintah pemberian pakan baik secara manual maupun otomatis.
- Serial Monitor (melalui Arduino IDE) Digunakan untuk memantau data real-time dari mikrokontroler, termasuk status motor, servo, dan sensor beban.
- Stopwatch Digunakan untuk menghitung durasi distribusi pakan dalam satu siklus.
- Power Supply Memberikan daya stabil ke semua komponen untuk memastikan tidak terjadi fluktuasi selama pengujian.

Tools diatas dipilih berdasarkan efisiensi, ketersediaan, dan relevansi terhadap skala prototipe. Kombinasi antara sensor internal, aplikasi monitoring, dan alat ukur sederhana sudah cukup untuk menguji validitas sistem secara menyeluruh.

5.4 METODE PENGUJIAN

Pengujian produk ini dilakukan untuk memastikan bahwa Sistem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynkberfungsi sesuai dengan tujuan perancangannya. Pengujian dilakukan dari berbagai aspek, baik fungsional maupun non-fungsional, serta pengujian sistem secara menyeluruh. Metode pengujian mencakup evaluasi terhadap perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk interaksi antara keduanya, guna memastikan seluruh komponen bekerja secara sinergis dan sistem berjalan dengan optimal.

5.4.1 Pengujian Fungsional

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap komponen dalam sistem bekerja secara optimal sesuai dengan fungsi yang telah dirancang dan ditetapkan sebelumnya**.** Proses pengujian dilakukan untuk memverifikasi bahwa setiap perangkat keras (seperti motor DC, motor servo, dan pompa air) serta perangkat lunak (seperti kontrol otomatis/manual melalui aplikasi Blynk) dapat melaksanakan perannya masing-masing secara akurat, responsif, dan konsisten. Dengan demikian, pengujian ini menjadi langkah penting dalam menjamin bahwa seluruh bagian sistem mampu mendukung tercapainya tujuan utama dari Sistem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynksecara keseluruhan

Tabel 5. 5 Pengujian Fungsional

Komponen	Uraian Pengujian
Motor DC	Menguji pergerakan motor dalam satu arah dan dua arah baik dengan maupun tanpa beban untuk melihat efektivitas pergerakan.
Motor Servo	Menguji fungsi buka-tutup katup pada dua tingkat pipa untuk memastikan sudut gerak 90° dan respons dalam 2 detik.
DC Pump	Menguji pompa menyala selama 10 detik dan memindahkan air dalam rentang 16.67–33.33 mL sesuai debit yang diharapkan.
Aplikasi Blynk	Mengontrol motor dan pompa secara manual dan otomatis melalui Blynk sesuai jadwal yang ditentukan.

5.4.2 Pengujian Non Fungsional

Pengujian Non-Fungsional dilakukan untuk mengevaluasi kualitas keseluruhan sistem di luar aspek fungsionalnya, terutama dalam kondisi penggunaan nyata. Pengujian ini mencakup aspek-aspek seperti keandalan (reliability), kinerja (performance), stabilitas sistem, efisiensi komunikasi data antara hardware dan aplikasi, serta responsivitas antarmuka pengguna. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa Sistem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynkdapat beroperasi secara stabil dalam jangka waktu lama, tetap responsif terhadap perintah pengguna baik melalui kontrol otomatis maupun manual, serta mampu menangani kondisi lingkungan dan beban kerja yang bervariasi tanpa mengalami penurunan performa atau kegagalan fungsi.

Tabel 5. 6 Pengujian Non Fungsional

Aspek	Uraian Pengujian
Keandalan Sistem	Sistem harus berjalan stabil dalam berbagai kondisi (beban tinggi, penggunaan terus menerus).
Responsivitas	Respons kontrol melalui aplikasi Blynk terhadap aktuator (motor dan pompa) harus cepat dan tanpa delay signifikan.
Stabilitas Tegangan	Pompa DC tetap bekerja dalam batas debit normal meskipun panjang selang dan beban air berubah.

5.4.3 Pengujian Hardware

Pengujian Hardware dilakukan untuk memastikan semua komponen fisik, baik elektronik maupun mekanik, berfungsi sesuai spesifikasi. Pengujian mencakup ESP32, motor DC, motor

servo, DC pump, serta modul pendukung lainnya, guna mendeteksi cacat, memastikan ketahanan, dan mengevaluasi performa dalam berbagai kondisi beban dan tegangan.

Tabel 5. 7 Pengujian Hardware

Komponen	Uraian Pengujian
ESP32	Menjadi otak kontrol yang mengatur semua aktuator dan menerima input dari aplikasi Blynk.
Motor DC	Diuji waktu tempuh dengan dan tanpa beban, analisis matematis untuk memprediksi performa berdasarkan beban.
Motor Servo	Diuji untuk membuka katup pipa pada 2 tingkat dengan variasi beban dan arah gerak.
DC Pump	Diuji untuk menentukan volume air yang dapat dipindahkan dalam durasi tertentu.

5.4.4 Pengujian Integrasi Software dan Hardware

Pengujian integrasi dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak dalam Sistem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynkdapat berinteraksi dengan baik dan menghasilkan fungsionalitas yang sesuai dengan tujuan sistem. Pengujian ini penting agar sistem berjalan secara menyeluruh tanpa adanya kegagalan dalam komunikasi atau kendala logika pemrograman.

Tabel 5. 8 Pengujian Integrasi Software dan Hardware

Komponen Terlibat	Uraian Pengujian
ESP32 + Blynk + Aktuator	Diuji untuk memastikan bahwa setiap perintah dari aplikasi Blynk, baik mode otomatis maupun manual, mampu menggerakkan motor DC, motor servo, dan pompa dengan tepat sesuai logika sistem. Keberhasilan pengujian ditentukan dari respons real-time dan kesesuaian aksi perangkat terhadap input pengguna.
Sistem Keseluruhan	Dilakukan simulasi kondisi nyata dengan jadwal pemberian pakan dan air yang telah ditentukan. Sistem harus dapat berjalan otomatis sesuai jadwal, sekaligus tetap memungkinkan kontrol manual oleh pengguna. Pengujian ini mengevaluasi sinkronisasi antara perangkat lunak dan

	perangkat keras, serta kestabilan operasi dalam skenario penggunaan harian.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu beroperasi secara terpadu, dengan komunikasi data yang stabil dan respons aktuator yang sesuai terhadap perintah dari aplikasi. Hal ini membuktikan bahwa integrasi software dan hardware dalam sistem telah berhasil diterapkan secara efektif.

5.4.5 Pengujian Prototipe (Prototype Testing)

Pengujian prototipe dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sistem secara menyeluruh dalam kondisi operasional yang menyerupai lingkungan nyata. Tahap ini mencakup simulasi penggunaan langsung oleh pengguna akhir (peternak), pengujian daya tahan sistem, serta pengumpulan umpan balik sebagai bagian dari penilaian terhadap fungsionalitas dan kenyamanan penggunaan sistem.

Dalam simulasi penggunaan, peternak berhasil mengoperasikan antarmuka untuk mengirim perintah pemberian pakan, baik secara otomatis berdasarkan jadwal maupun secara manual. Pengguna juga dapat memantau status sistem secara real-time, termasuk informasi waktu pemberian pakan terakhir, status motor DC dan servo, serta estimasi jumlah pakan yang tersisa di wadah.

BAB VI
PRODUCT RELEASE (PR)
(PELUNCURAN PRODUK)

6.1 PENDAHULUAN

Peluncuran produk merupakan tahap akhir dari proses pengembangan Sistem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynkyang sebelumnya telah melalui tahapan perancangan produk *(Product Design)* dan Implementasi produk *(Product Implementation).* Tujuan dari peluncuran ini adalah untuk memperkenalkan dan mendistribusikan produk kepada pengguna secara terbatas melalui pendekatan soft launch. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh tanggapan awal dari pengguna, yang nantinya dapat digunakan sebagai masukan untuk pengembagan yang lebih lanjut sebelum sistem digunkan secara lebih luas.seluruh hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja dengan menyesuaikan spesifikasi yang telah dirancang dan memebrikan manfaat dalam peternakan. Dengan dasar tersebut, peluncuran ini menjadi momen penting untuk menguji kelayakan produk di lingkungan pengguna dan menjadi landasan untuk pengembangan selanjutnya.

6.2 DESKRIPSI

Peluncuran awal sistem ini dirancang sebagai langkah pengenalan terbatas kepada pengguna, dengan fokus utama pada kalangan akademisi dan peternak skala kecil sebagai target utama pemakaian. Implementasi awal dilakukan melalui demonstrasi langsung di lingkungan kampus, menampilkan prototipe sistem yang telah diuji dan berfungsi dengan baik.Peluncuran dijadwalkan setelah seluruh tahap pengujian baik fungsional, non-fungsional, perangkat keras, perangkat lunak, hingga integrasi sistem telah selesai dan sistem dinyatakan stabil serta siap untuk digunakan di kondisi nyata.

Strategi yang digunakan berupa *soft launch*, yaitu peluncuran terbatas yang melibatkan dosen pembimbing, anggota tim pengembang, dan pengguna awal seperti peternak ayam. Selain demonstrasi langsung, sistem juga diperkenalkan melalui media digital, seperti video dokumentasi proses kerja sistem dan tampilan data pemantauan secara real-time menggunakan aplikasi Blynk yang telah dibuat.Untuk mendukung keberhasilan peluncuran, tim telah mempersiapkan sejumlah dokumen penting, termasuk panduan pengguna, dokumentasi teknis, dan instruksi pemasangan alat. Selama peluncuran, pendampingan langsung juga diberikan untuk menjelaskan fungsi sistem, menjawab pertanyaan pengguna, dan menangani potensi kendala. Seluruh upaya ini bertujuan agar pengguna awal dapat memahami cara kerja sistem

dengan mudah serta memberikan masukan yang berguna untuk pengembangan sistem ke tahap berikutnya.

6.3 DAYA GUNA PRODUK

Sistem Pemberi Pakan Ayam Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Blynkdirancang untuk menghadirkan kemudahan, efisiensi, dan otomatisasi dalam kegiatan pemeliharaan ayam, khususnya dalam hal pemberian pakan dan air. Sistem ini menawarkan berbagai fitur unggulan yang memberikan nilai tambah bagi pengguna, baik dari sisi fungsionalitas maupun kenyamanan dalam pengoperasian.

Beberapa fitur utama sistem ini meliputi:

- Pemberian pakan dan air secara otomatis, yang dikendalikan berdasarkan jadwal menggunakan modul RTC dan dikendalikan melalui aktuator seperti motor DC, motor servo, dan pompa air (DC pump).
- Kontrol dan monitoring sistem melalui aplikasi Blynk, yang memungkinkan pengguna untuk melihat status perangkat dan melakukan kontrol manual jarak jauh jika diperlukan.
- Antarmuka pengguna yang sederhana, baik melalui aplikasi Blynk sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pemantauan dan pengaturan sistem kapan saja.

Manfaat Produk bagi Pengguna Akhir:

- Mengurangi risiko keterlambatan pemberian pakan dan air, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan ayam.
- Menghemat waktu dan tenaga, terutama bagi peternak yang memiliki jumlah ternak yang banyak atau keterbatasan waktu untuk memberi makan secara manual.
- Memberikan kontrol yang lebih akurat dan efisien dibandingkan metode konvensional, serta mendukung pengelolaan peternakan yang lebih modern dan produktif.

Dengan seluruh keunggulan ini, sistem diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam bidang peternakan unggas, khususnya bagi peternak skala kecil hingga menengah yang ingin meningkatkan efisiensi operasional tanpa mengorbankan kualitas perawatan ternak.

6.4 POSTER PRODUK

Bagian ini berfokus pada pengembangan materi grafis yang disusun secara terencana untuk memperkenalkan dan memasarkan produk kepada masyarakat luas maupun segmen pasar tertentu. Desain visual digunakan sebagai sarana komunikasi utama dalam menyampaikan nilai, fitur utama, serta kelebihan produk dibandingkan dengan yang lain.



Gambar 6. 1 Poster Sistem Pemberi Pakan Otomatis

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. Wahyudi, D. Nugroho, and H. Santoso, "Penerapan sistem otomatisasi pada pemberian pakan dan air minum ayam," 2020.

[2] J. Smith and R. Brown, "Environmental monitoring in poultry farming," 2021.

[3] M. Abba and A. Garba, "Digital transformation in poultry farming: A sustainable approach," 2020.

[4] A. Pratama and A. Supriyanto, "Perancangan sistem pemberi pakan otomatis menggunakan Arduino Uno," 2020.

[5] A. Kurniawan, *Internet of Things Menggunakan ESP32*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.

[6] M. Bahri and D. Prasetyo, "Penerapan teknologi IoT dalam sektor pertanian dan peternakan," *Jurnal Teknologi Pertanian*, vol. 10, no. 2, pp. 55–62, 2021.

[7] A. Pujiyanto and H. Setiawan, "Pemanfaatan RTC DS3231 untuk sistem penjadwalan otomatis," *Prosiding Seminar Nasional Teknologi*, pp. 75–80, 2019.

[8] A. Sadikin, *Sistem Embedded untuk Otomasi Peternakan*, Bandung: Informatika, 2019.

[9] R. Sharma and M. Patel, "Cloud-based livestock monitoring using ESP32-CAM," *International Journal of Smart Farming Technology*, vol. 3, no. 1, pp. 10–17, 2021.

[10] Y. Samlawi, A. Yulianto, and L. Nuraini, "Pengaruh pemberian pakan terhadap pertumbuhan ayam broiler," 2017.

[11] A. Idayat, R. A. Prabowo, and D. Wicaksono, "Studi kebutuhan pakan ayam broiler berdasarkan usia dan berat badan," 2018.

[12] I. Isnaini and N. Prihatini, "Pengaruh waktu pemberian pakan terhadap efisiensi pertumbuhan ayam broiler," 2020.

[13] A. Nugroho, *Rekayasa Perangkat Lunak Menggunakan UML dan Java*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

[14] D. Kusnadi, *Pemrograman Mikrokontroler ESP32 untuk Proyek IoT*, Bandung: Informatika, 2020.

[15] S. A. Bahri and E. Prasetyo, *Internet of Things: Konsep & Implementasi dalam Dunia Nyata*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

[16] R. Sadikin, *Desain Sistem Embedded: Panduan Praktis untuk Mikrokontroler dan Arduino*, Yogyakarta: Andi, 2019.

[17] M. Syafii, *Rancang Bangun Sistem Otomatisasi dengan Arduino dan IoT*, Jakarta: Media Kita, 2022.

[18] A. Kurniawan, *ESP32 Programming for the Internet of Things: Building IoT Projects with Arduino IDE*, PE Press, 2018.

[19] S. S. Gharbia and H. J. El-Khozondar, "Design and implementation of an automatic chicken feeder based on IoT technology," *International Journal of Scientific & Engineering Research*, vol. 11, no. 4, pp. 12–17, 2020.

[20] E. D. Pujiyanto and B. Setiawan, "Rancang bangun sistem pemberi pakan otomatis berbasis Arduino Uno dan modul RTC DS3231," *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Rekayasa*, vol. 24, no. 2, pp. 98–105, 2019.

[21] V. Sharma and P. Patel, "IoT-based smart poultry feeding and monitoring system using cloud platform," *Journal of Applied Science and Engineering*, vol. 24, no. 3, pp. 515–523, 2021.

[22] S. Abba and A. M. Garba, "An IoT-based smart framework for a human heartbeat rate monitoring and control system," 2020.

[23] K. Smith and J. Brown, "Automated poultry feeding systems: Challenges and innovations," 2021.

[24] H. A. Rahman and T. Suryadi, "Implementation of IoT in smart poultry farming," 2019.

[25] A. K. Nasution, A. Trisanto, and E. Nasrullah, "Rancang bangun alat pemberi pakan dan pengatur suhu otomatis untuk ayam pedaging berbasis programmable logic controller (PLC)," 2015.

[26] A. T. Wahyudi, Y. W. Hutama, M. Bakri, and S. D. Rizkiono, "Sistem otomatis pemberian air minum pada ayam pedaging menggunakan mikrokontroller Arduino," 2020.

[27] R. Syafitri, D. Budiman Margana, and Y. Sudarsa, "Sistem pemberi pakan ayam broiler otomatis berbasis Internet of Things," 2020.

LAMPIRAN